



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №11: Цветовые модели

к.ф.-м.н., доцент

Рябинин Константин Валентинович,
kostya.ryabinin@gmail.com

ст. преподаватель

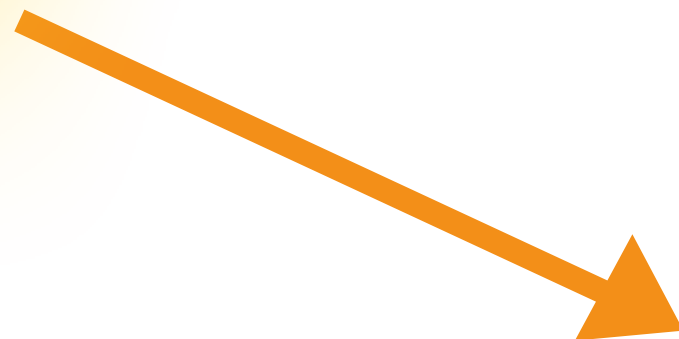
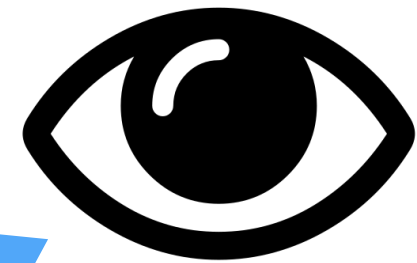
Лабутин Иван Александрович,
linuxrf@gmail.com

Цветовая модель – способ представления цвета с использованием цветовых координат таким образом, чтобы одному набору координат соответствовал один цвет

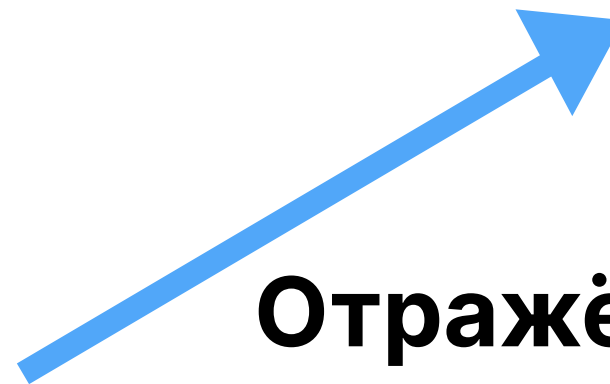
Цветовой охват – диапазон цветов, который может быть воспроизведен или зафиксирован тем или иным способом

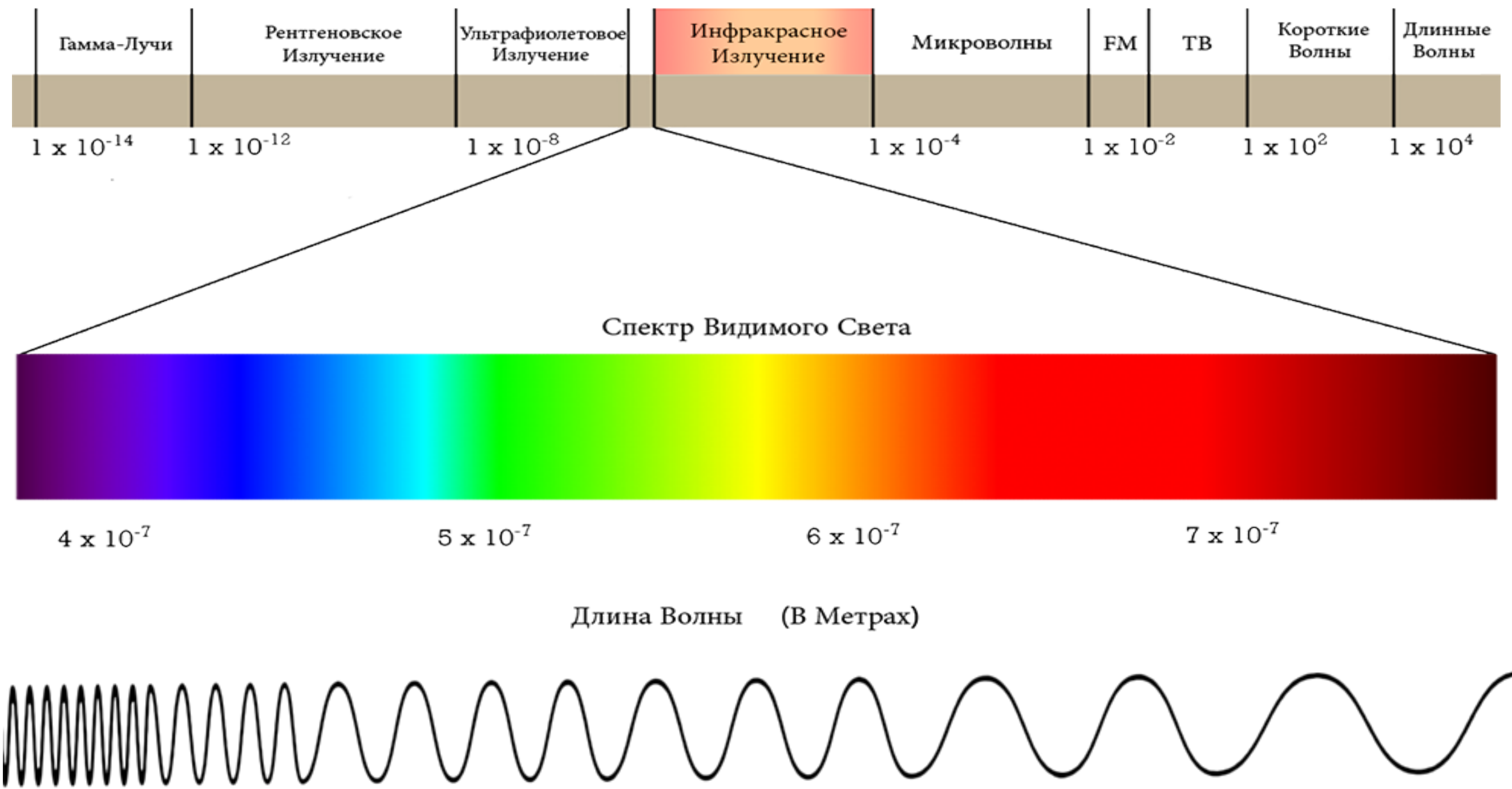


Излучаемый свет



Отражённый свет







Спектр Видимого Света

**Длина волны – чем не координата?
Что ещё надо?!!**

4×10^{-7}

5×10^{-7}

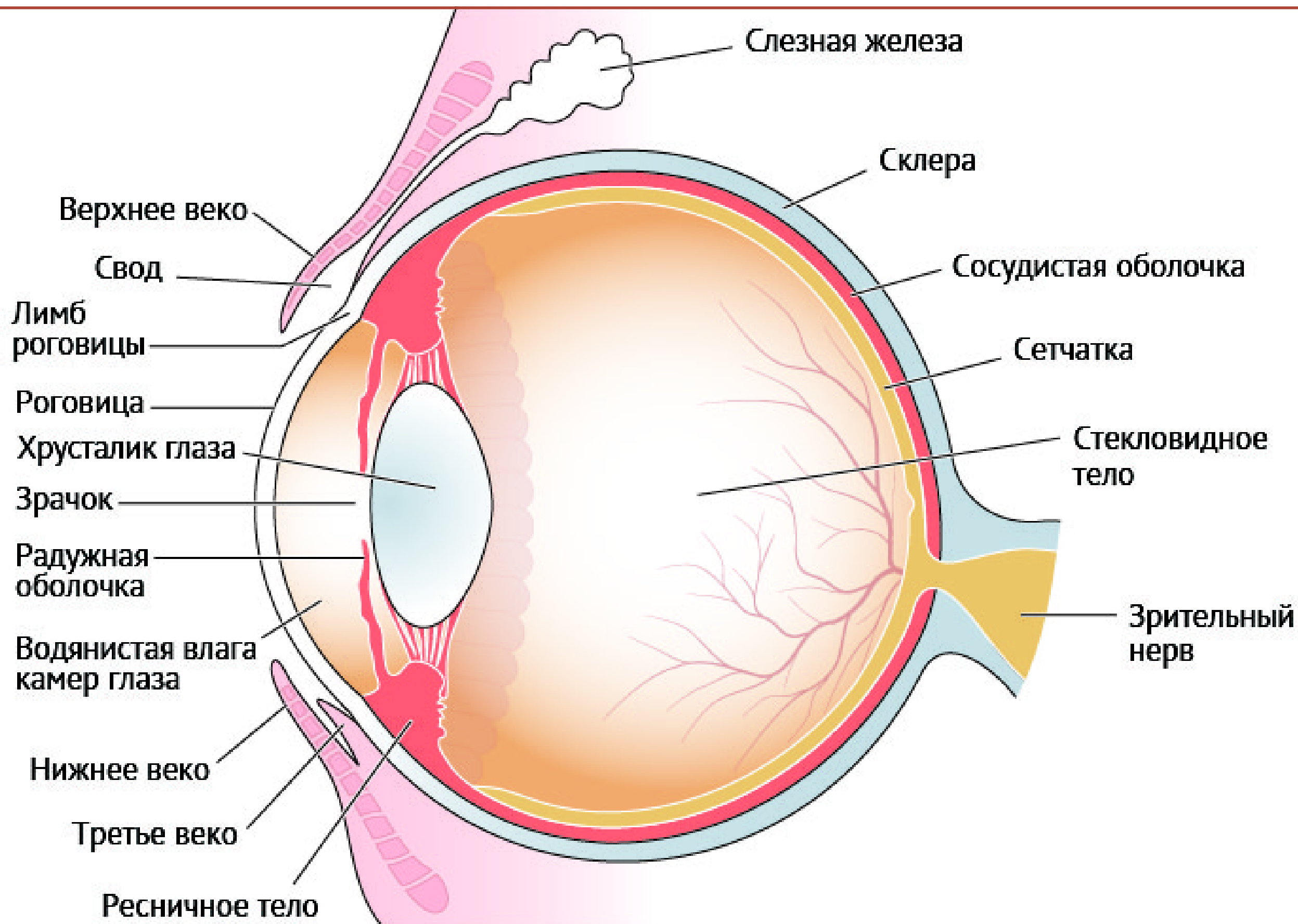
6×10^{-7}

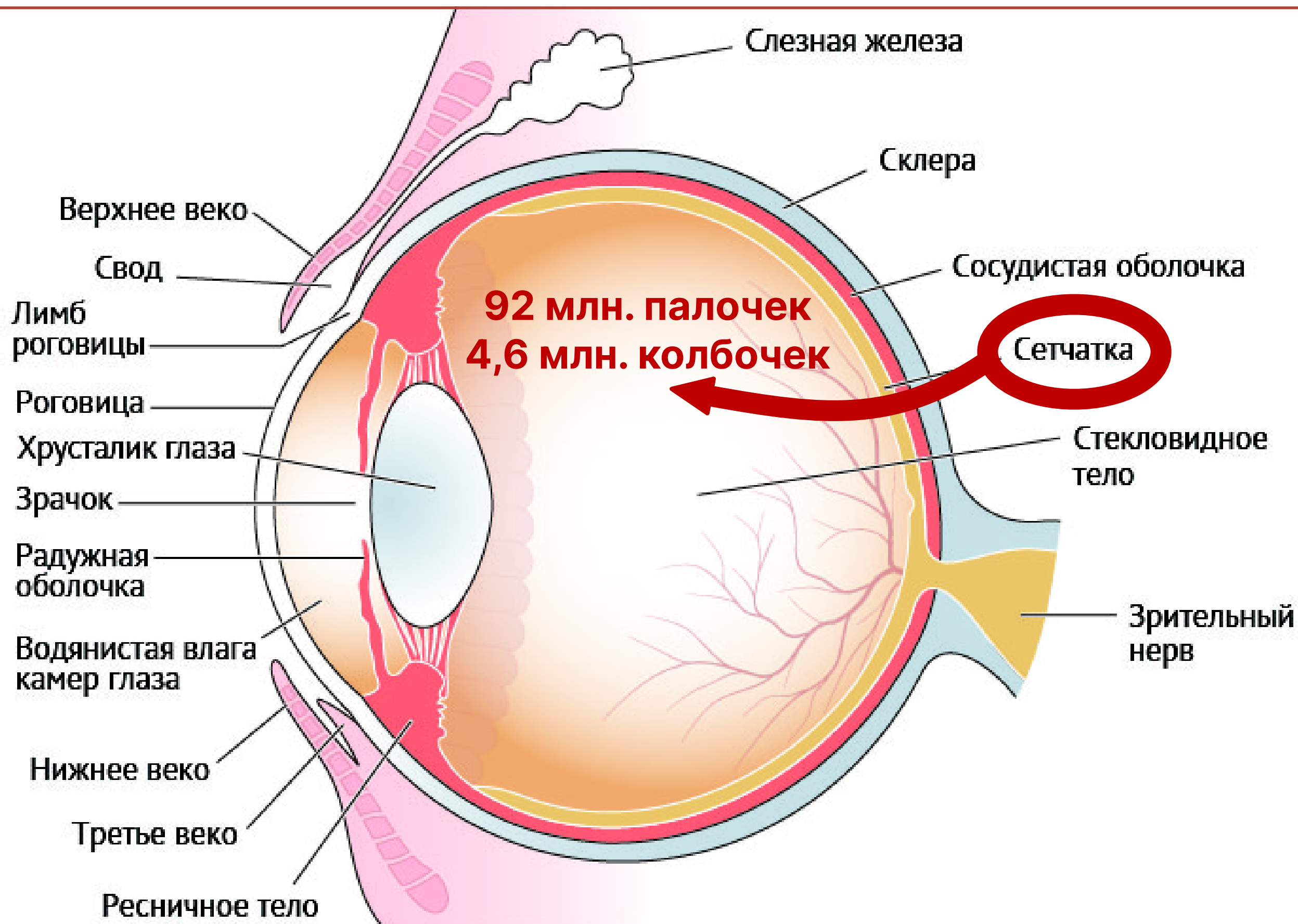
7×10^{-7}

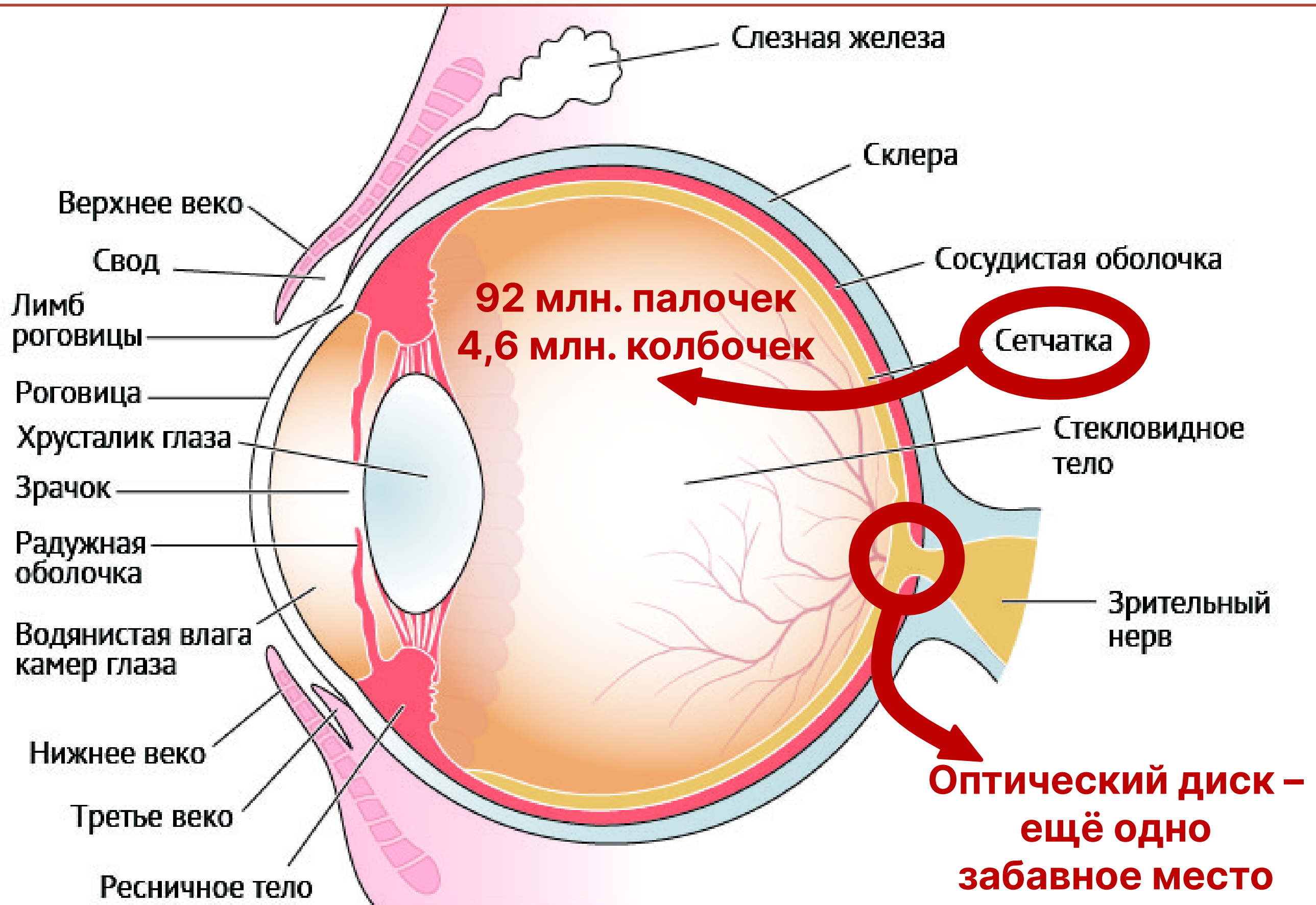
Длина Волны (В Метрах)

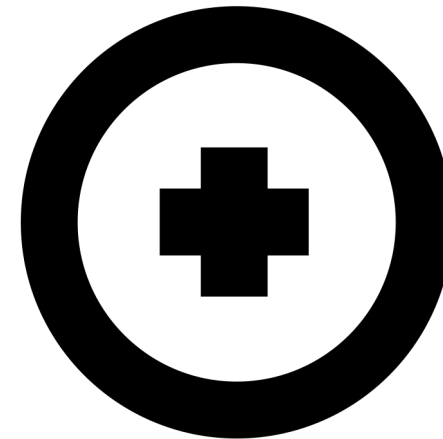


- 1. В радуге – не все цвета**
Как минимум, нет белого и чёрного
- 2. Не учитывается яркость**
(излучённая энергия)
- 3. Сложно сделать воспроизводящее**
устройство, которое излучало бы волны
переменной длины

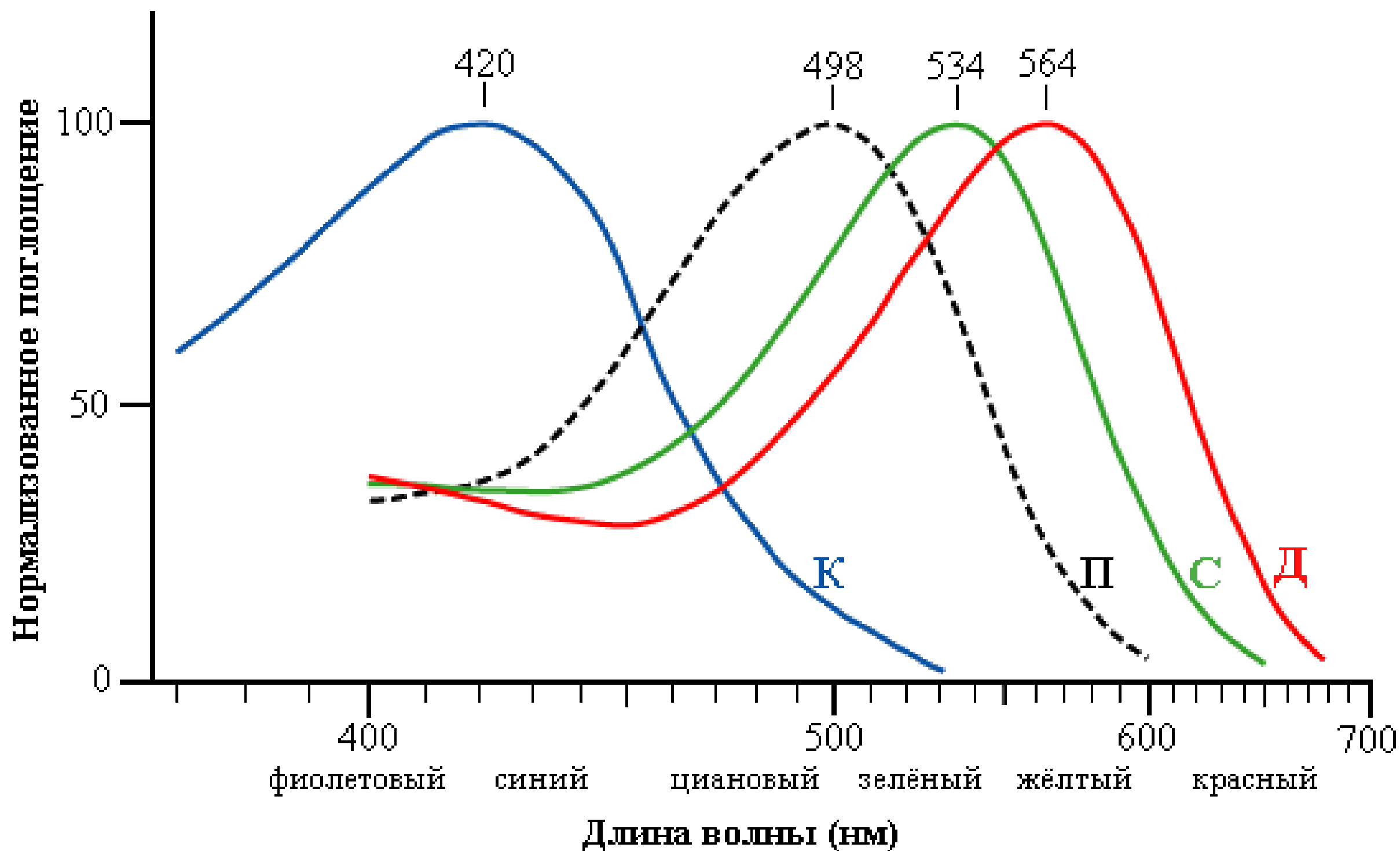


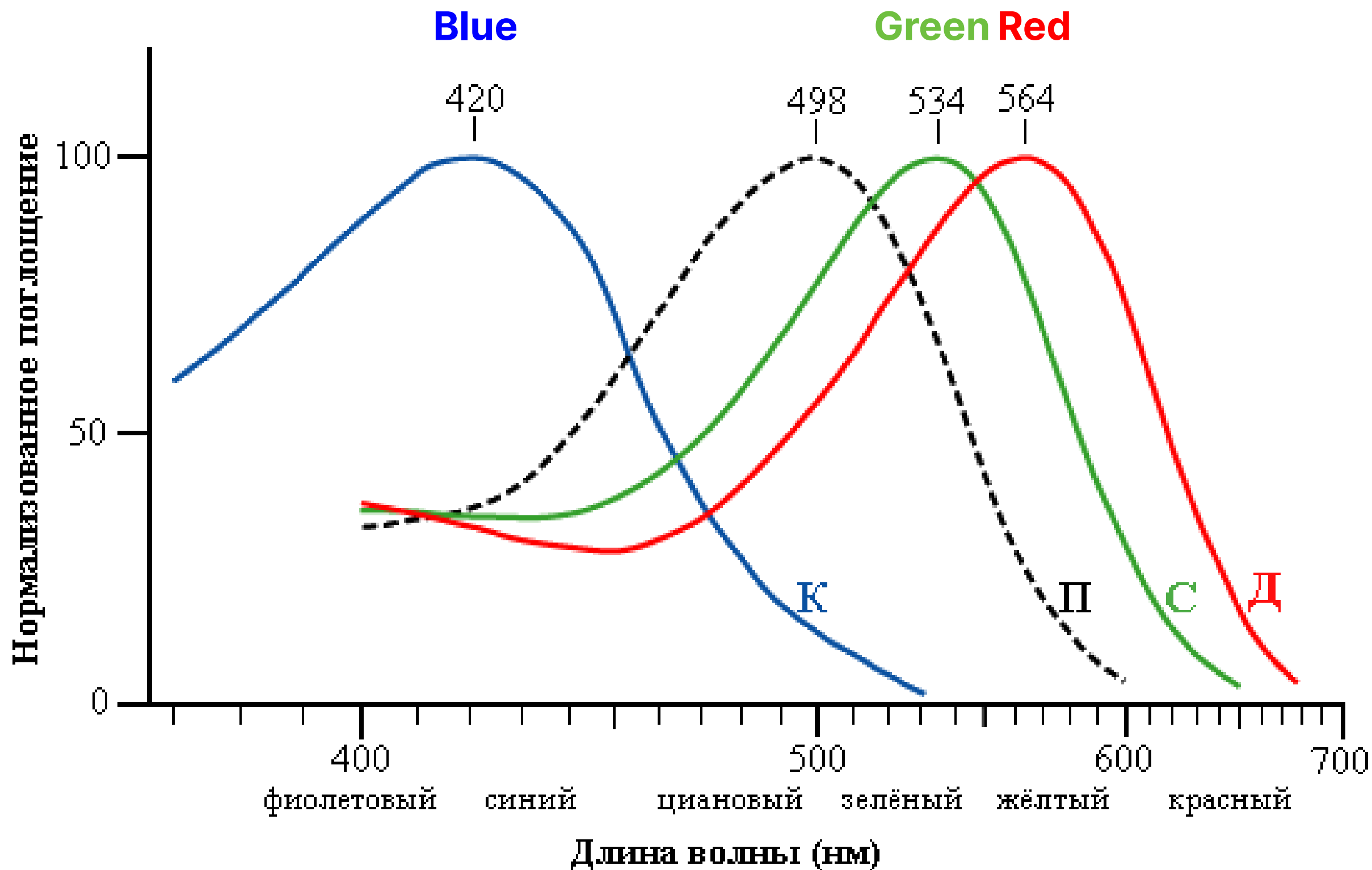


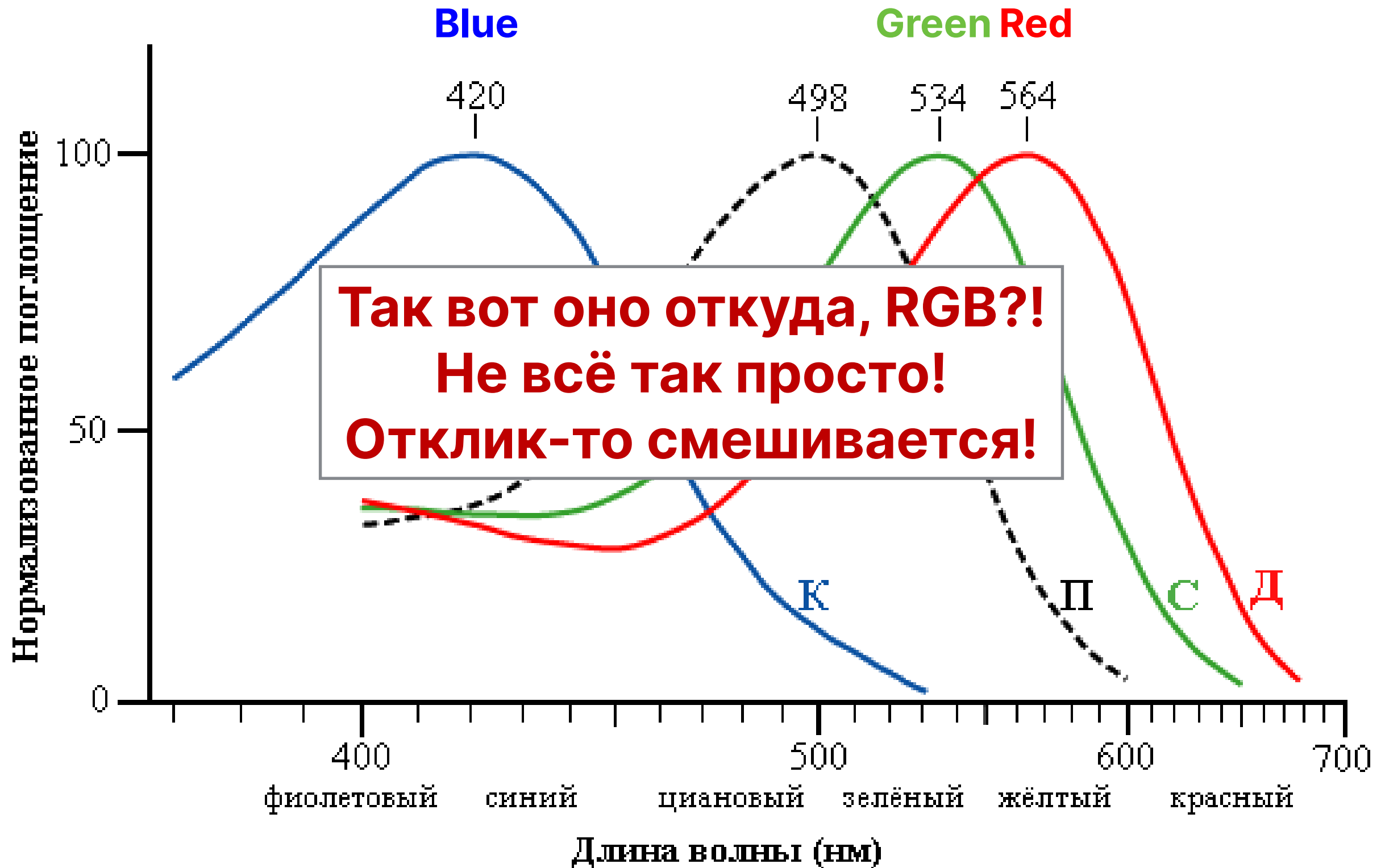




1. Палочки реагируют на яркость, то есть отвечают за зрение в условиях малой освещённости. При этом, однако, в условиях яркого освещения они позволяют распознавать цвета коротковолнового диапазона
2. Колбочки отвечают за цветное зрение. Их три типа:
 1. **S** (Short, коротковолновый спектр) – фиолетово-синие цвета
 2. **M** (Medium, средние волны) – зелёно-жёлтые цвета
 3. **L** (Long, длинноволновой спектр) – жёлто-красные цвета



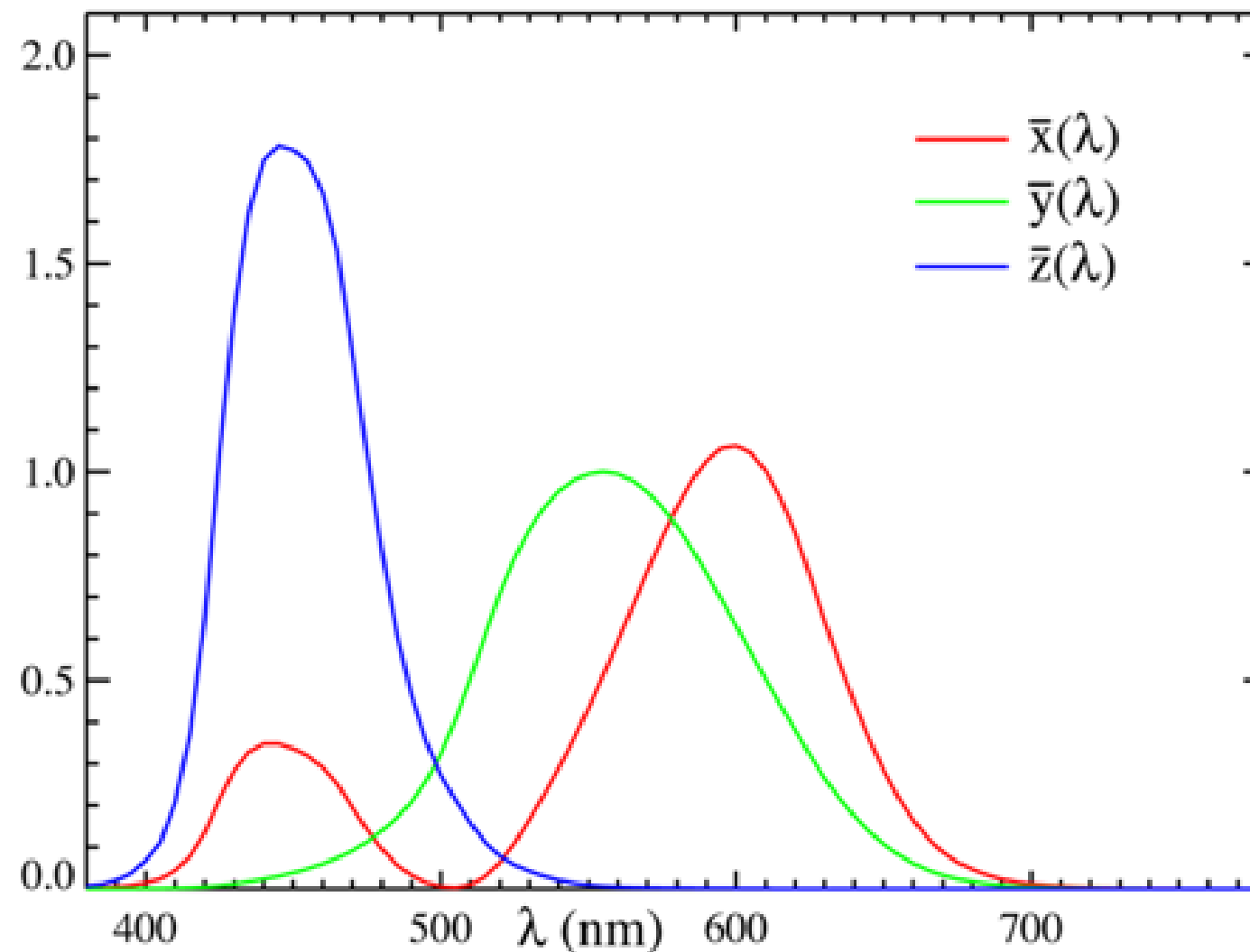




Commission internationale de l'éclairage (CIE)
предложена "**модель универсального
наблюдателя**" (XYZ), которая:

1. Покрывает большую часть видимых человеком цветов
2. Учитывает яркость (энергию поступившего в глаз света)
3. Независима от устройства вывода

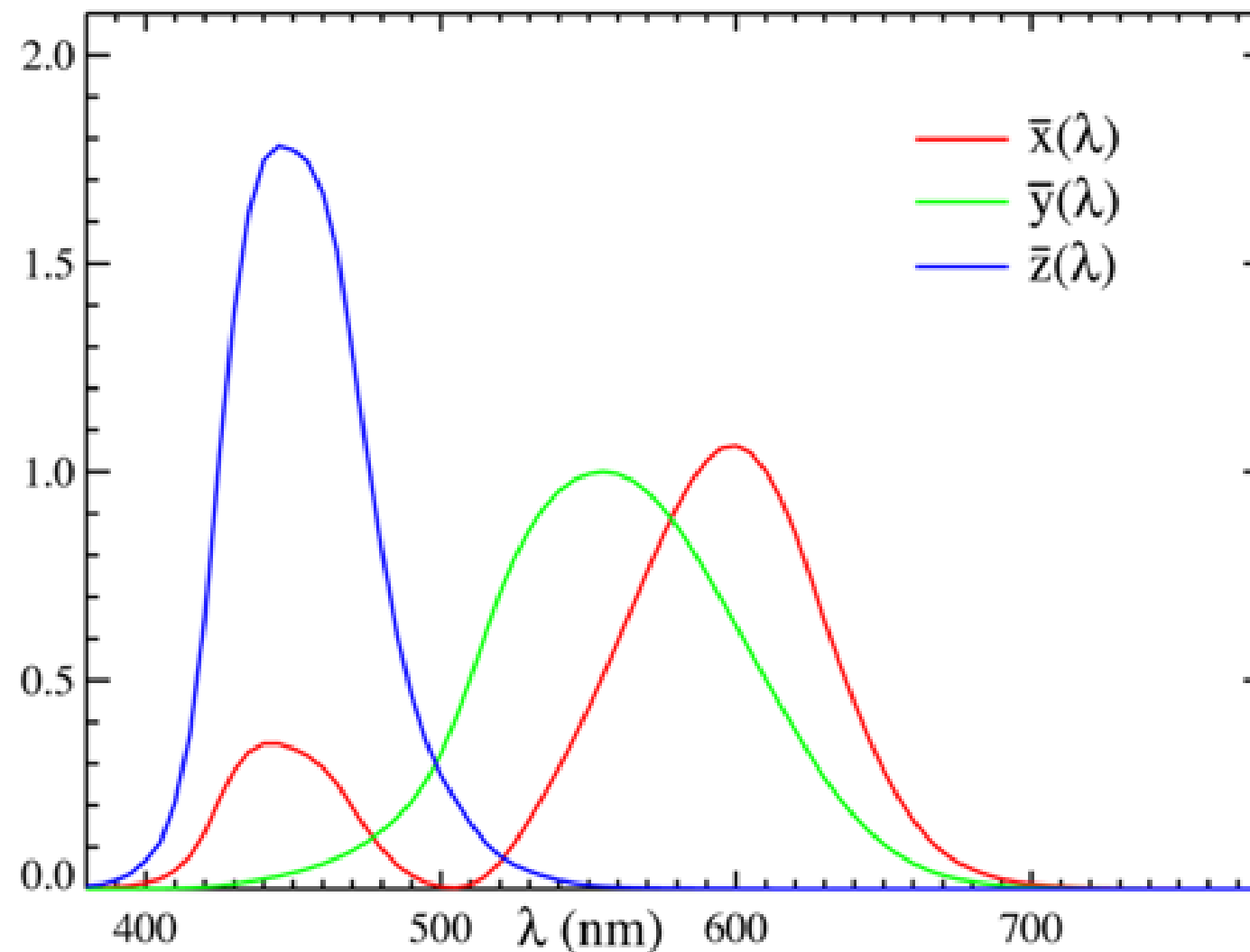
$$\begin{aligned} X &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \\ Y &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda, \\ Z &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda. \end{aligned} \quad \lambda \in [380, 780]$$



$$\begin{aligned} X &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \\ Y &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda, \\ Z &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda. \end{aligned}$$

**Спектральная
характеристика цвета**

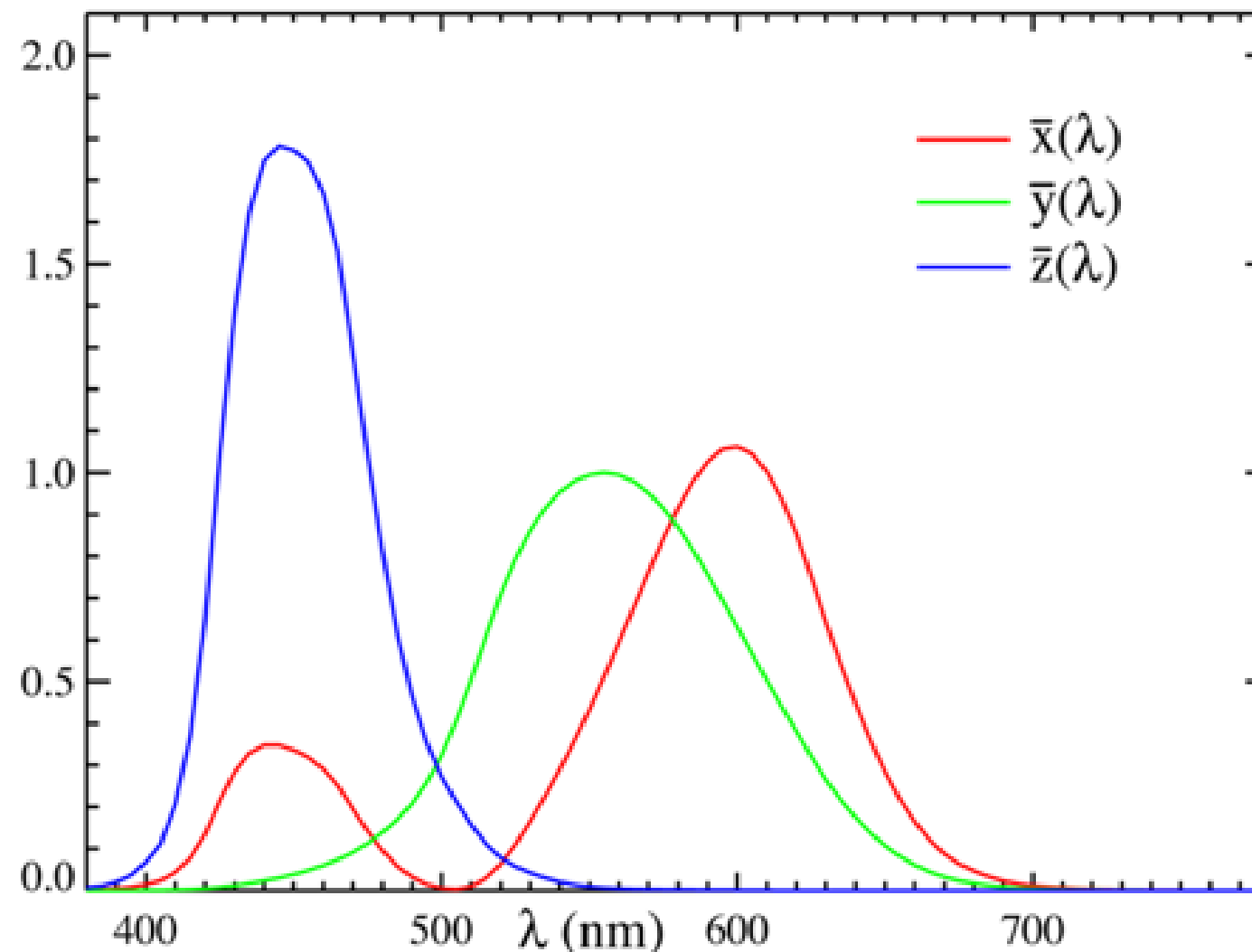
$$\lambda \in [380, 780]$$



$$\begin{aligned} X &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \\ Y &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda, \\ Z &= \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda. \end{aligned}$$

Спектральная характеристика цвета
 $\lambda \in [380, 780]$

Яркость



$$X = \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda,$$

$$Y = \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda,$$

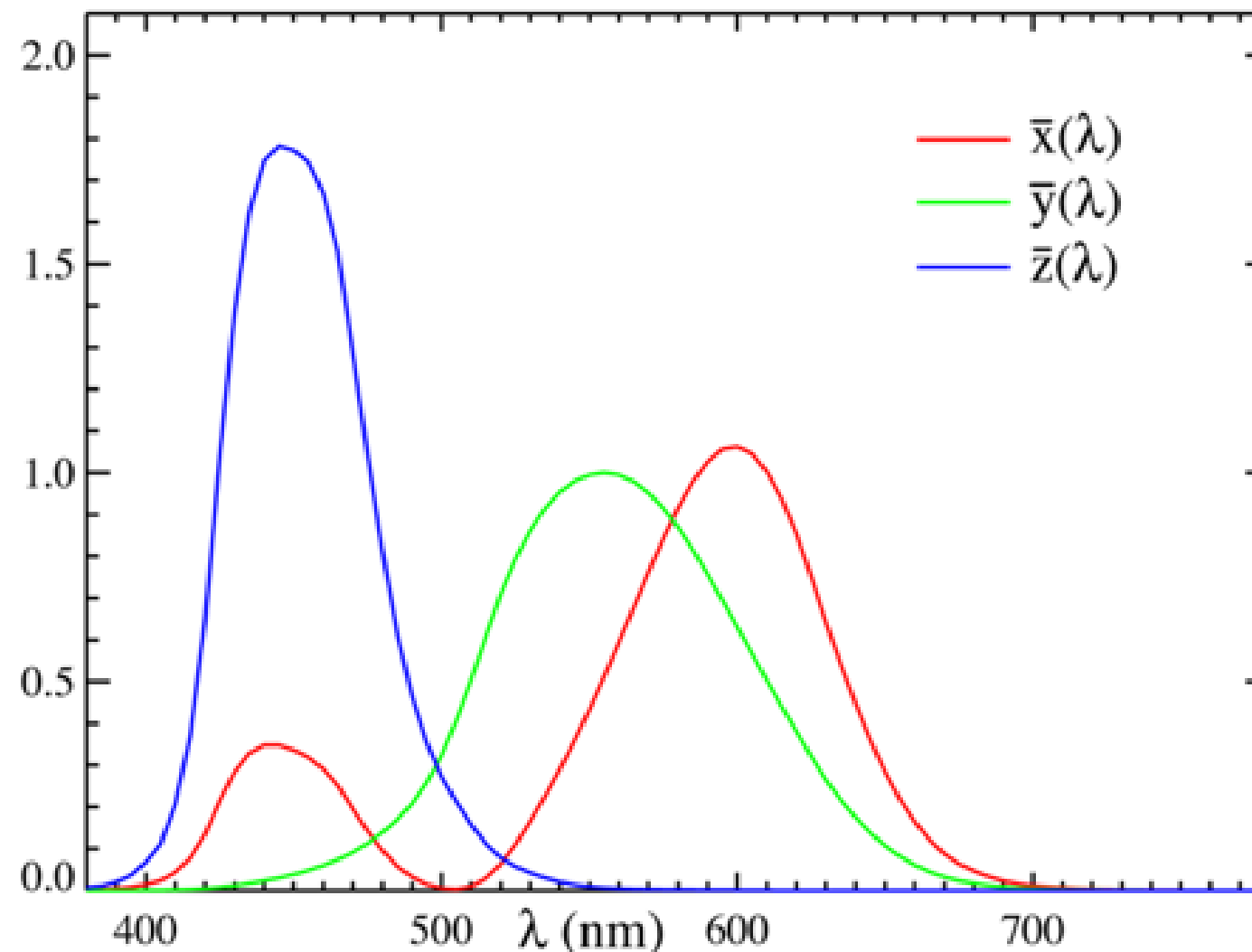
$$Z = \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda.$$

**Спектральная
характеристика цвета**

$$\lambda \in [380, 780]$$

Яркость

**Условный синий
(S-отклик)**



Неотрицательная
функция смеси
LMS-отклика

Яркость

Условный синий
(S-отклик)

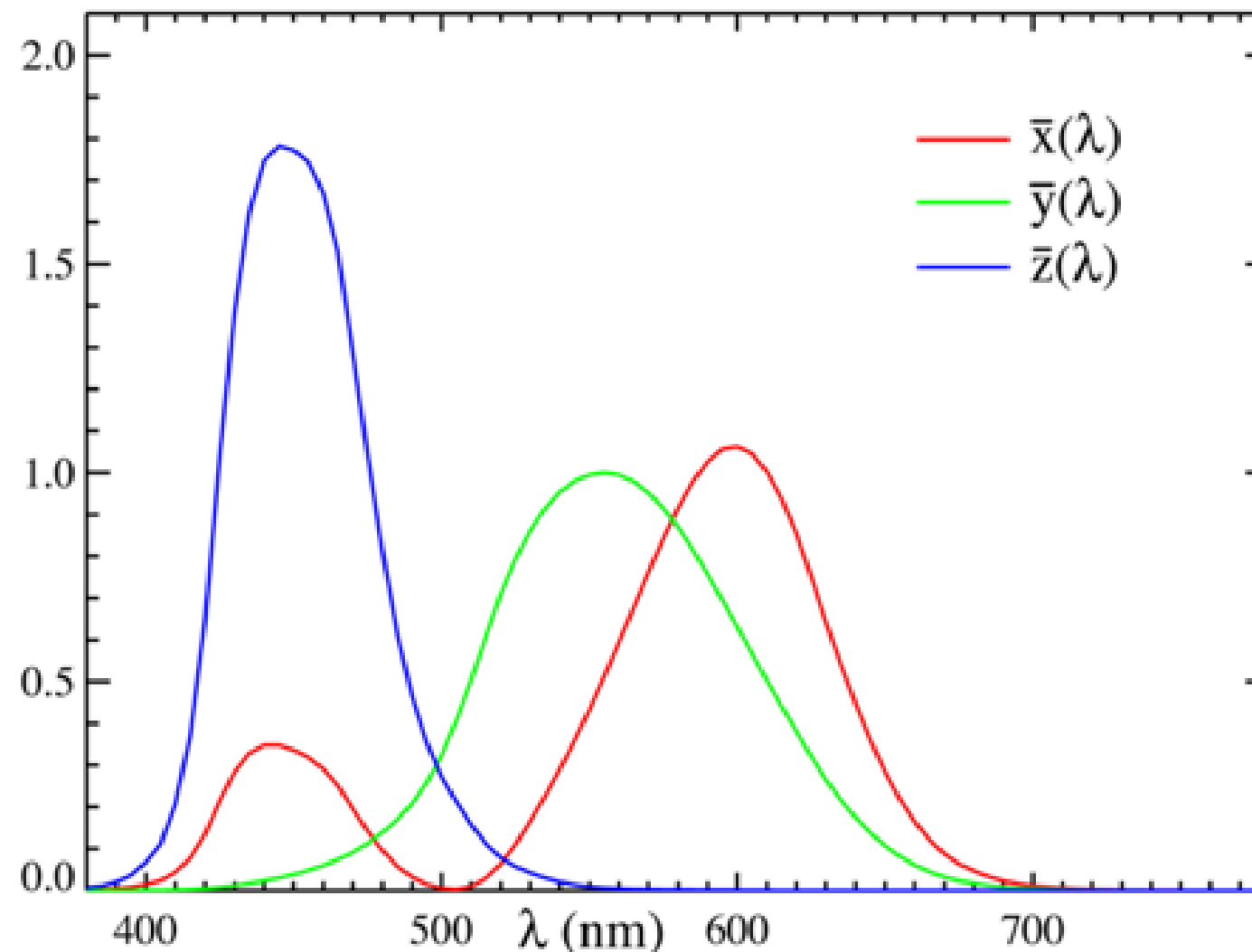
$$X = \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda,$$

$$Y = \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda,$$

$$Z = \int_{\lambda} L_{e,\Omega,\lambda}(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda.$$

Спектральная
характеристика цвета

$$\lambda \in [380, 780]$$



**XYZ – мастер-модель, используемая для оценки
и конвертации других моделей**

**XYZ – мастер-модель, используемая для оценки
и конвертации других моделей**

Цвет = хроматический компонент + яркость

XYZ – мастер-модель, используемая для оценки и конвертации других моделей

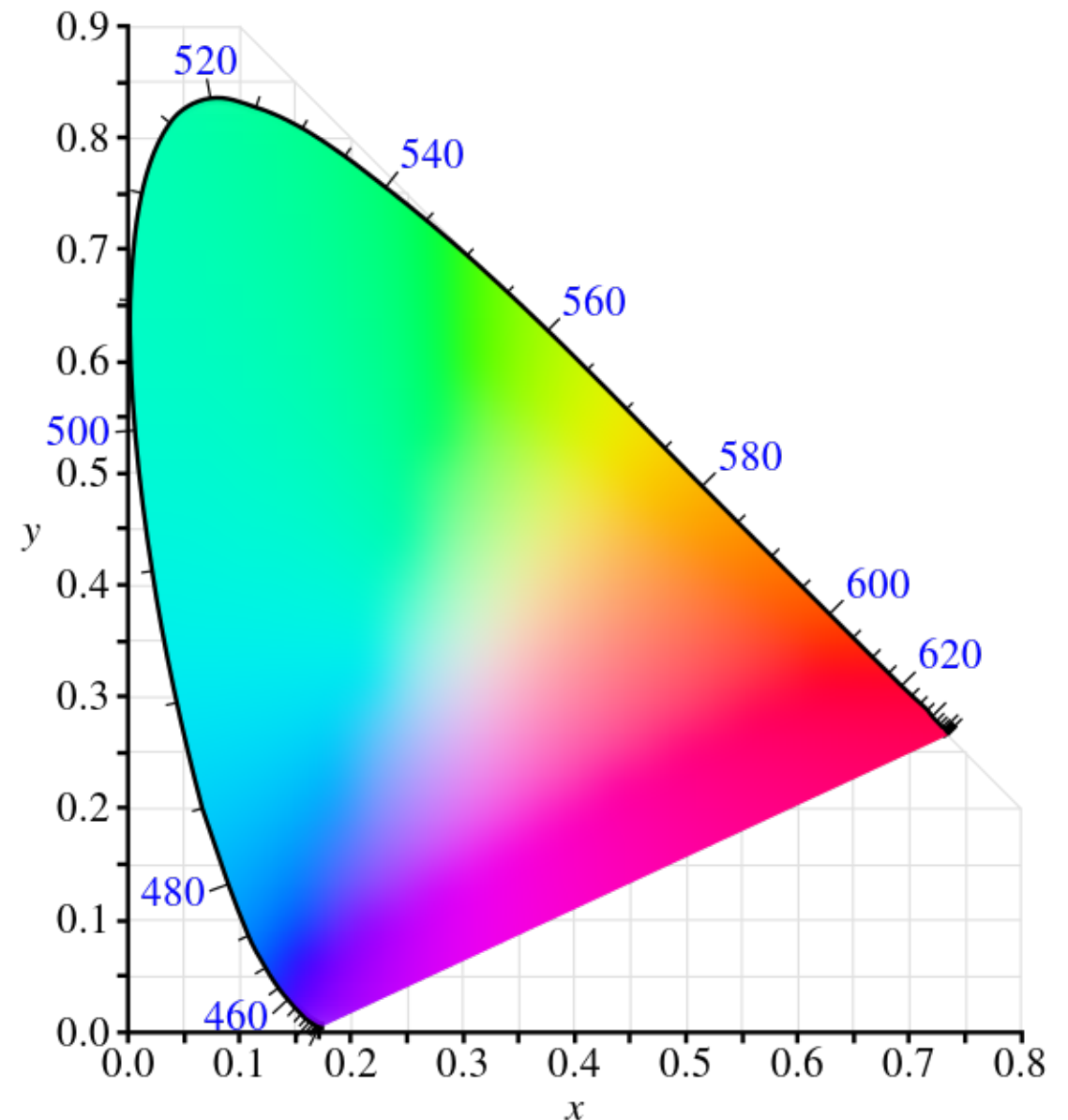
Цвет = хроматический компонент + яркость

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$
$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$
$$z = \frac{Z}{X + Y + Z} = 1 - x - y$$

XYZ – мастер-модель, используемая для оценки и конвертации других моделей

Цвет = хроматический компонент + яркость

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$
$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$
$$z = \frac{Z}{X + Y + Z} = 1 - x - y$$

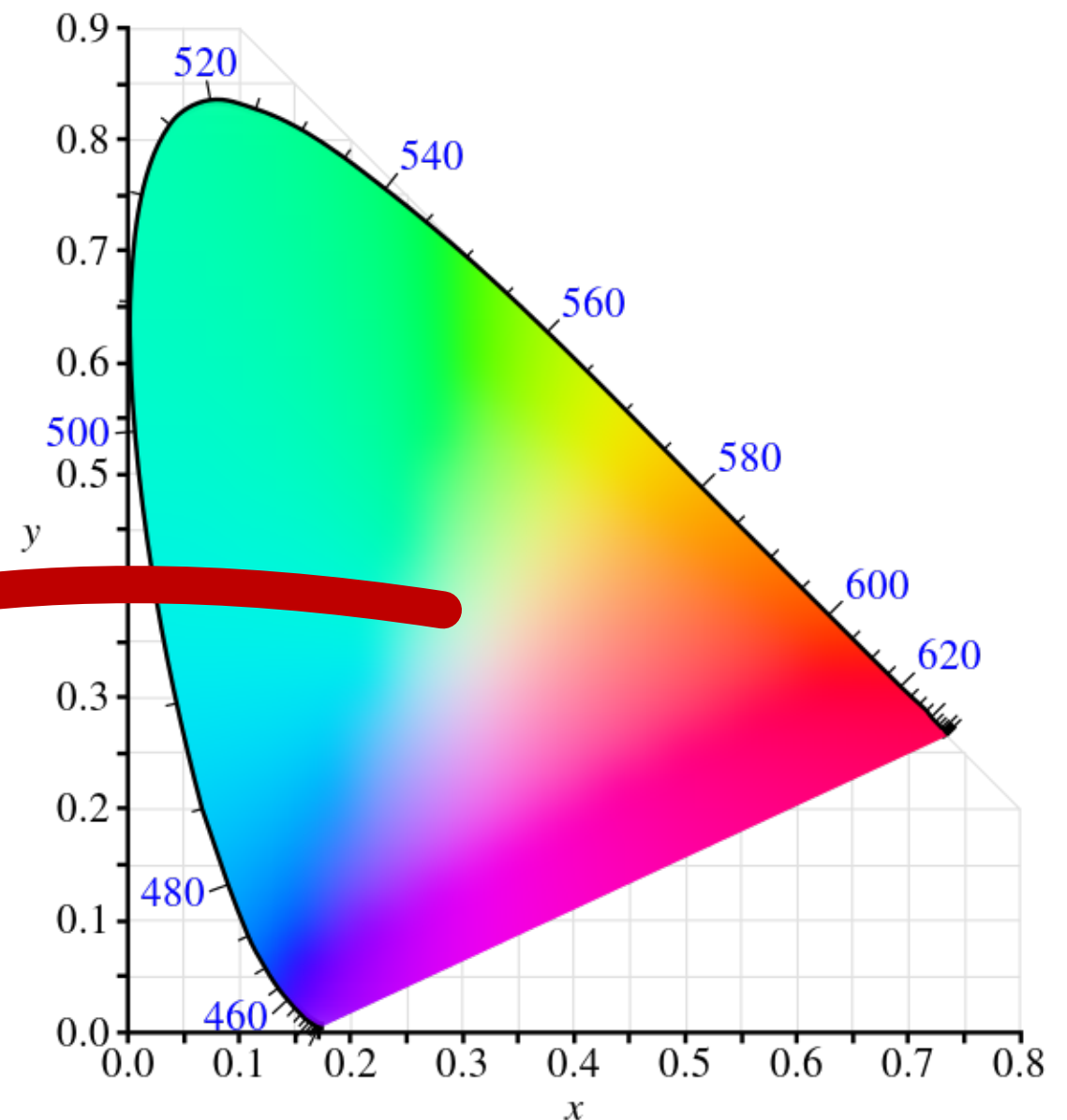


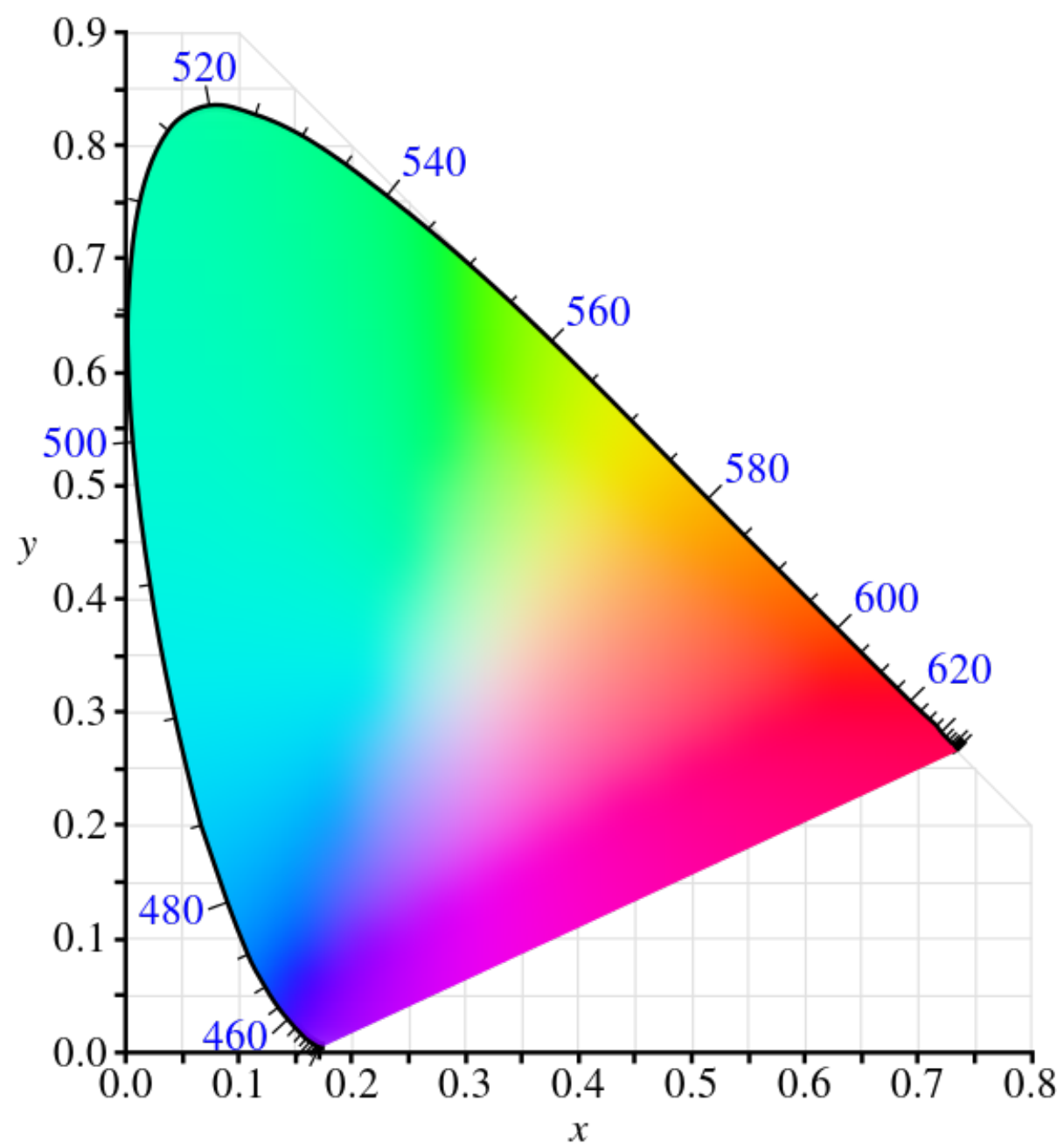
XYZ – мастер-модель, используемая для оценки и конвертации других моделей

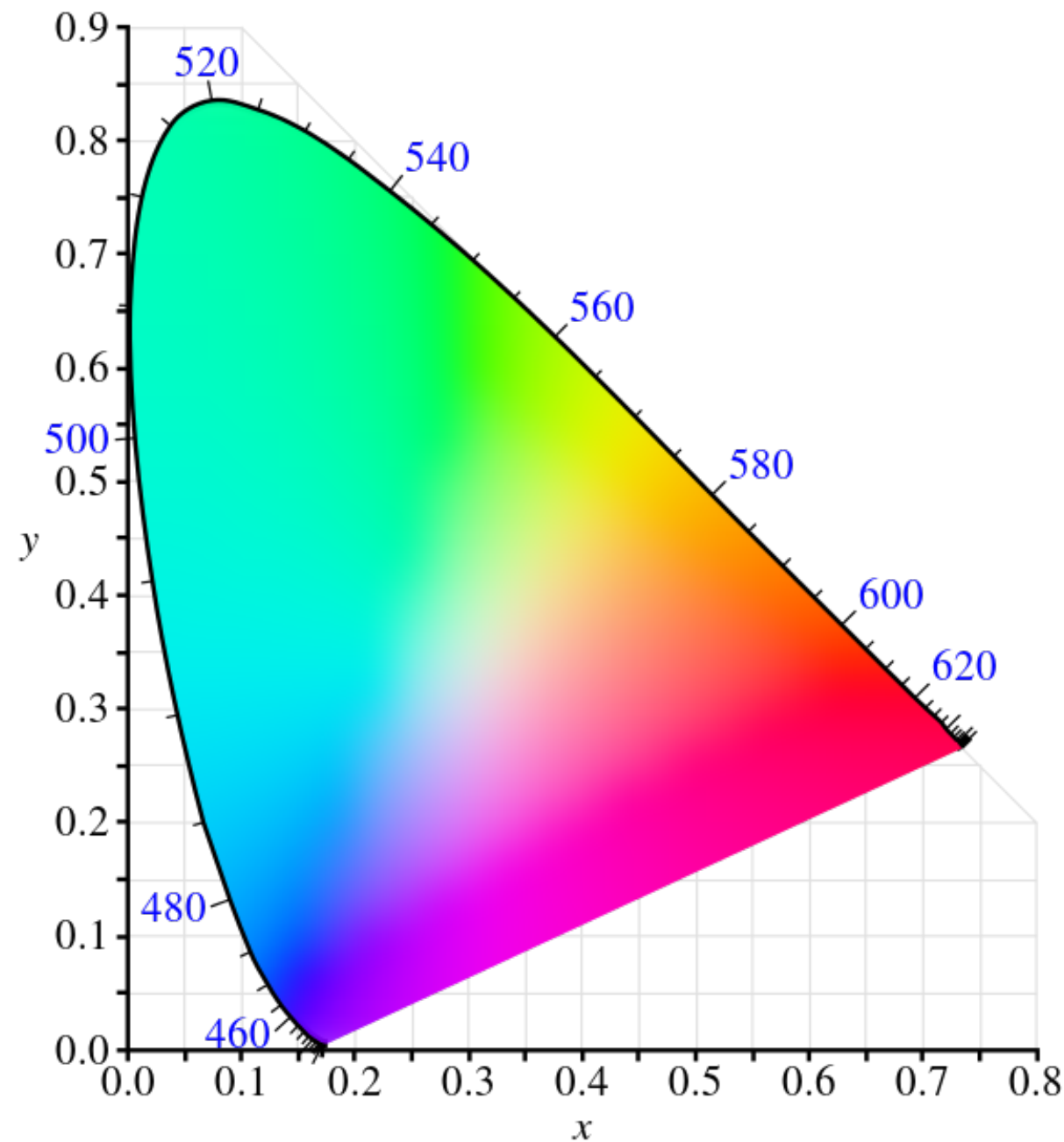
Цвет = хроматический компонент + яркость

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$
$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$
$$z = \frac{Z}{X + Y + Z} = 1 - x - y$$

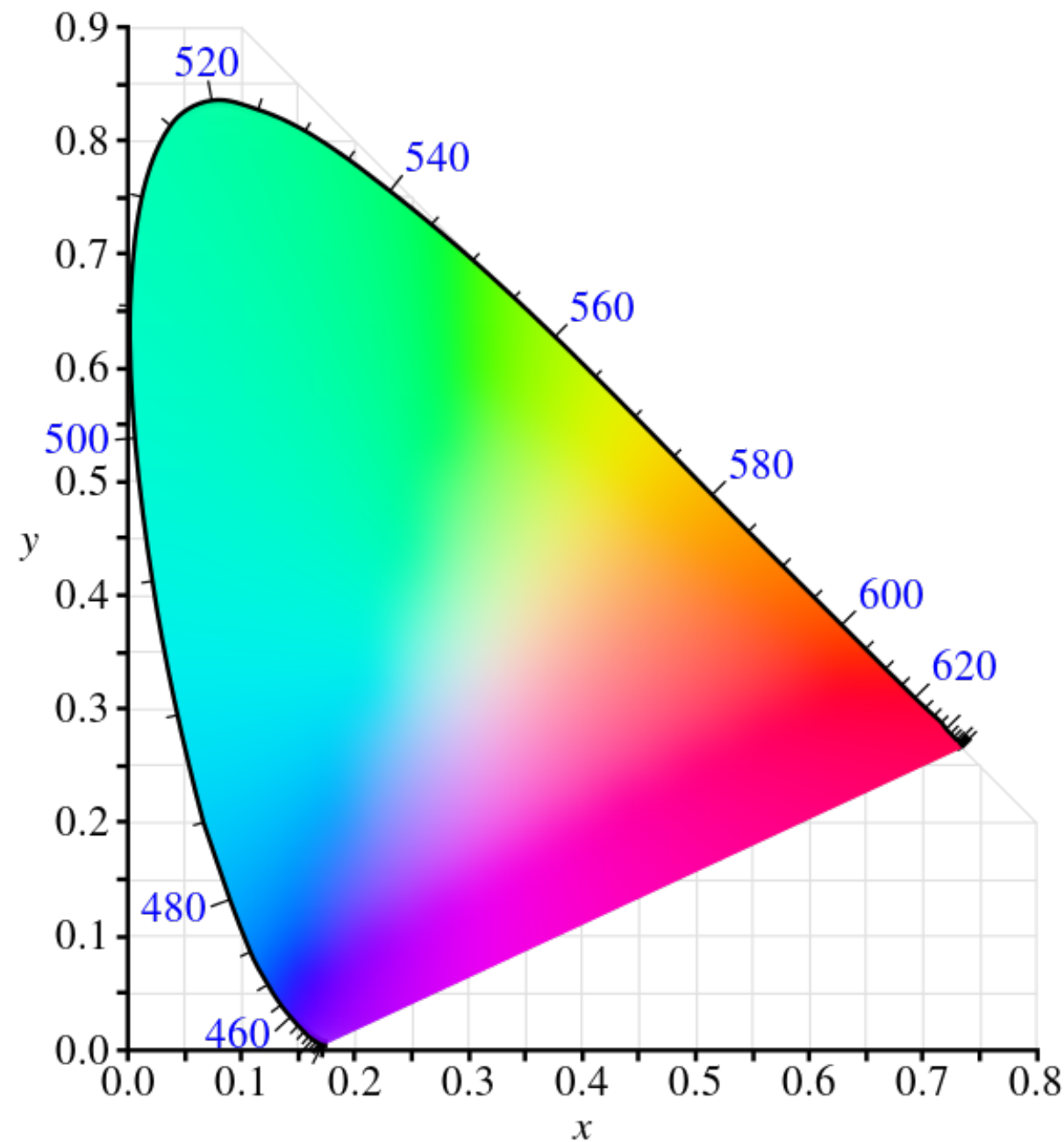
**Это диаграмма
xyY-пространства,
Y = 1 (max яркость)**



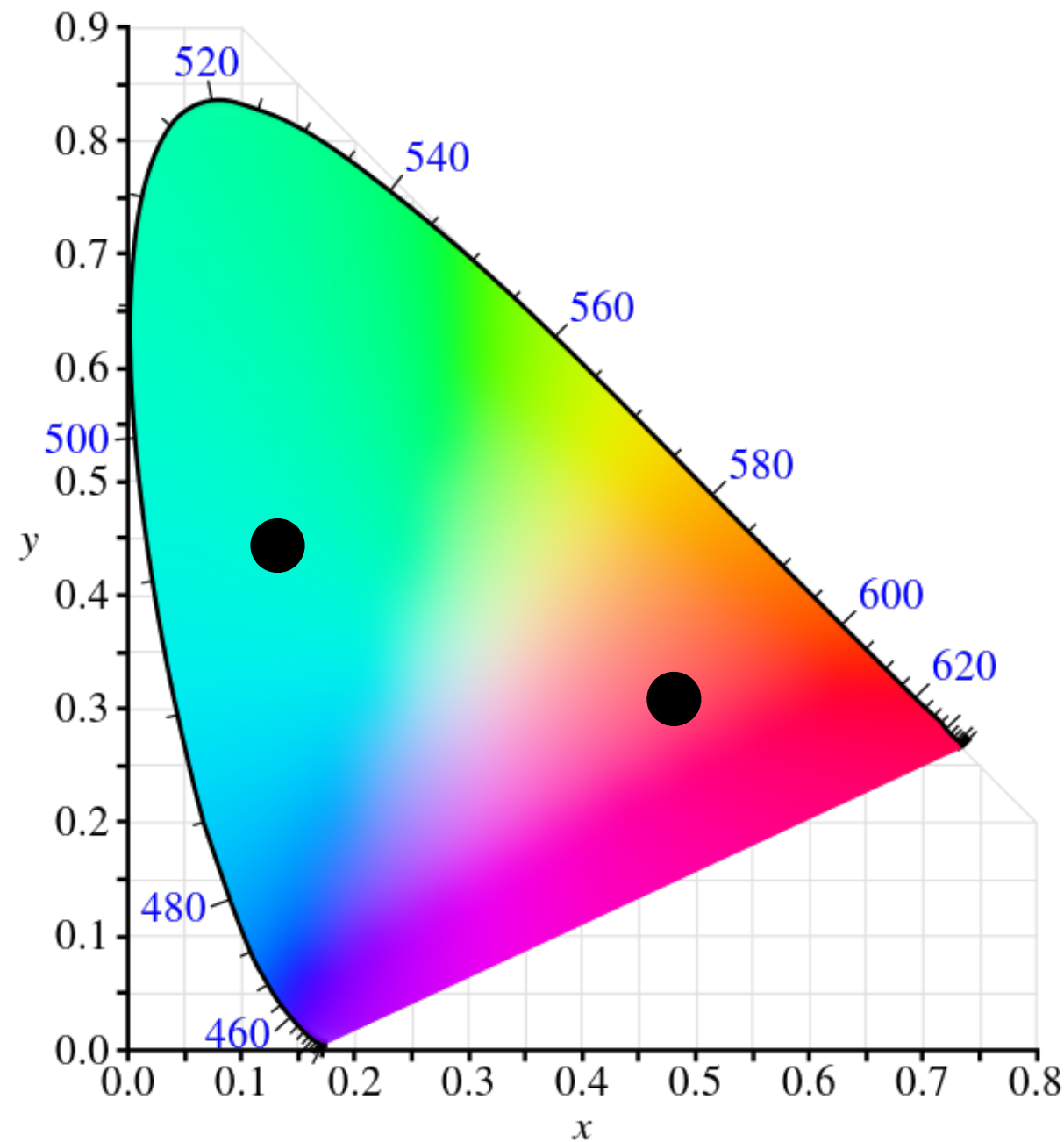




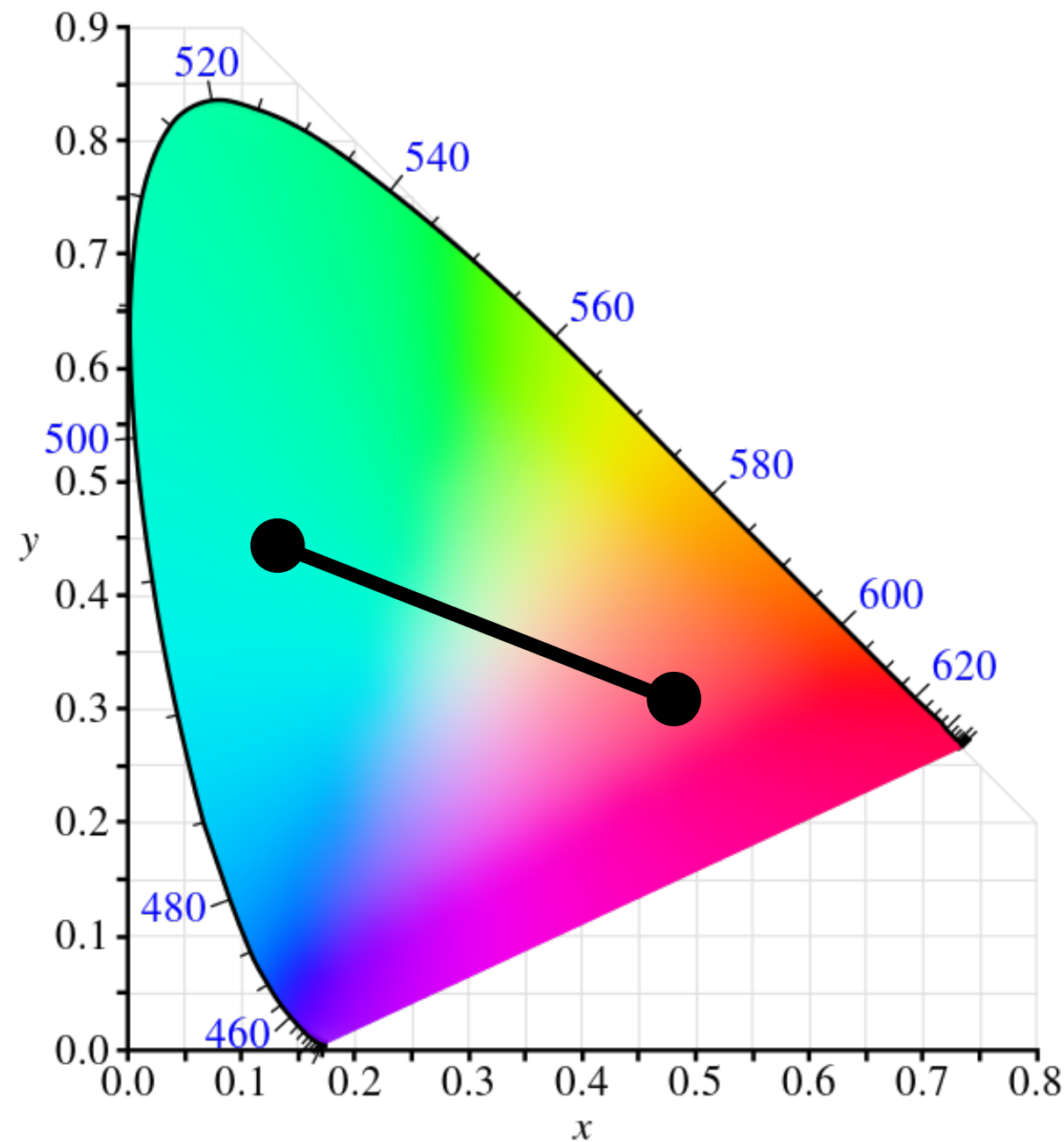
Это видимая среднестатистическим человеком



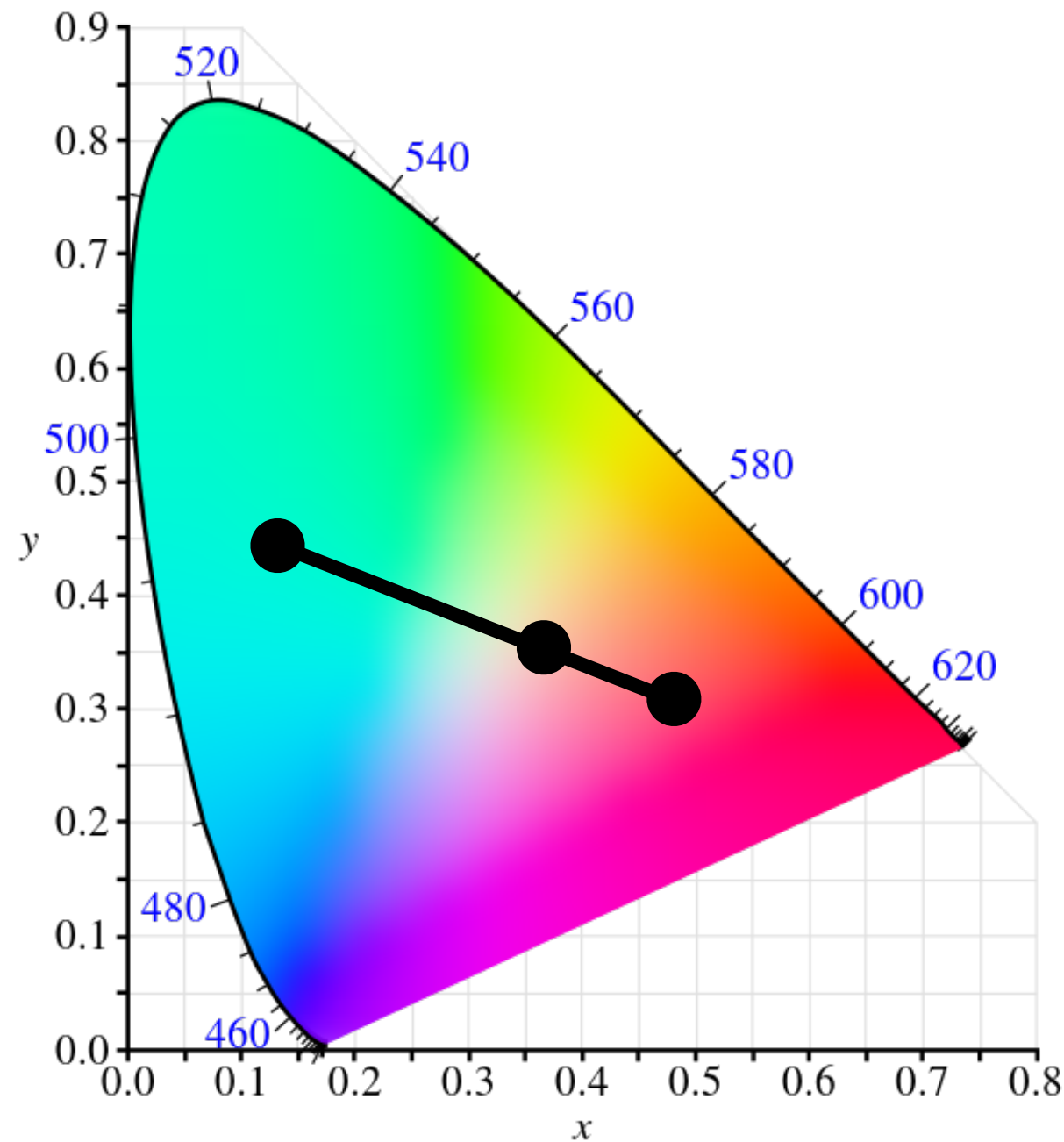
**Это видимая среднестатистическим человеком
хроматическая картина (гамма)**



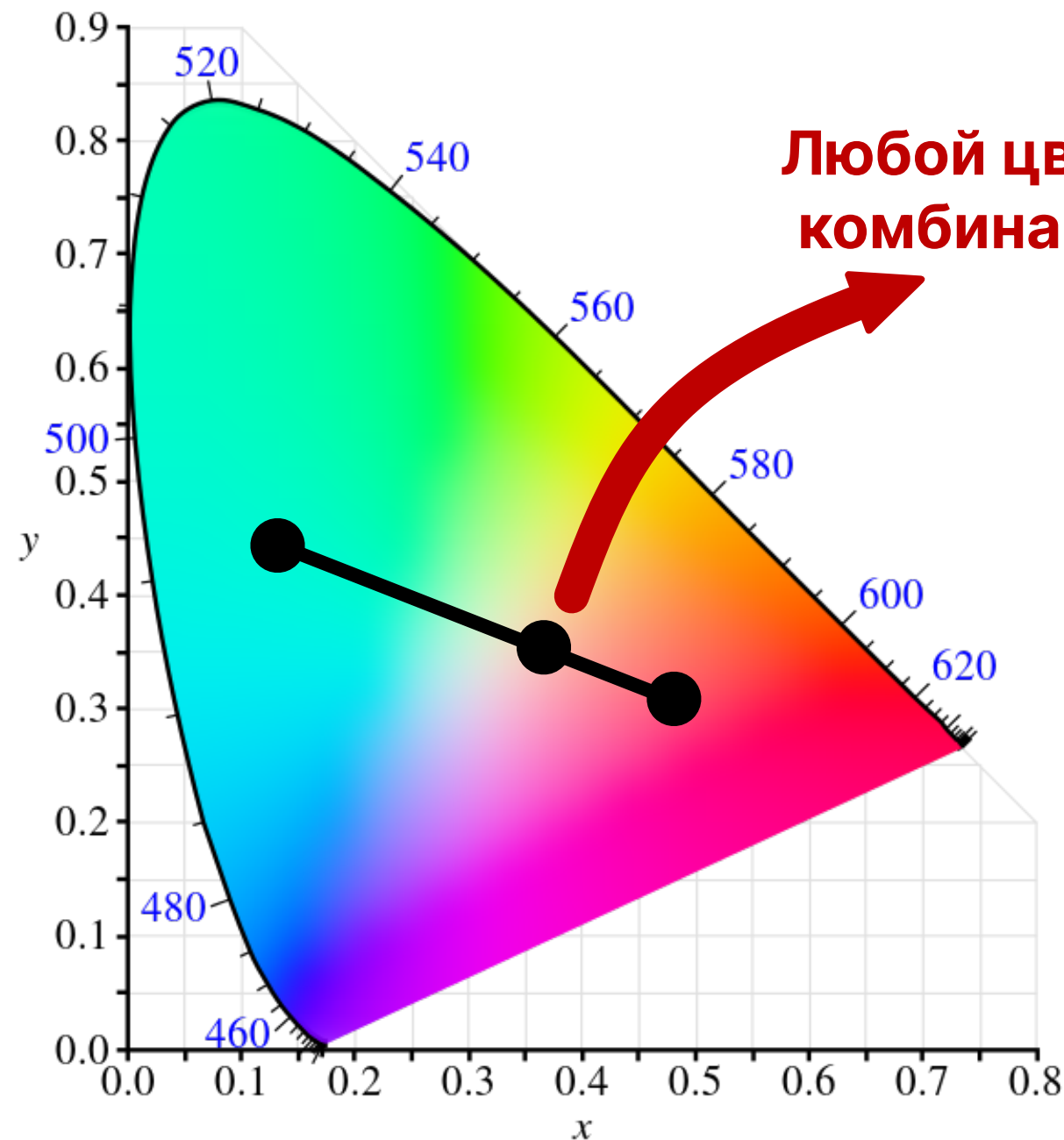
**Это видимая среднестатистическим человеком
хроматическая картина (гамма)**



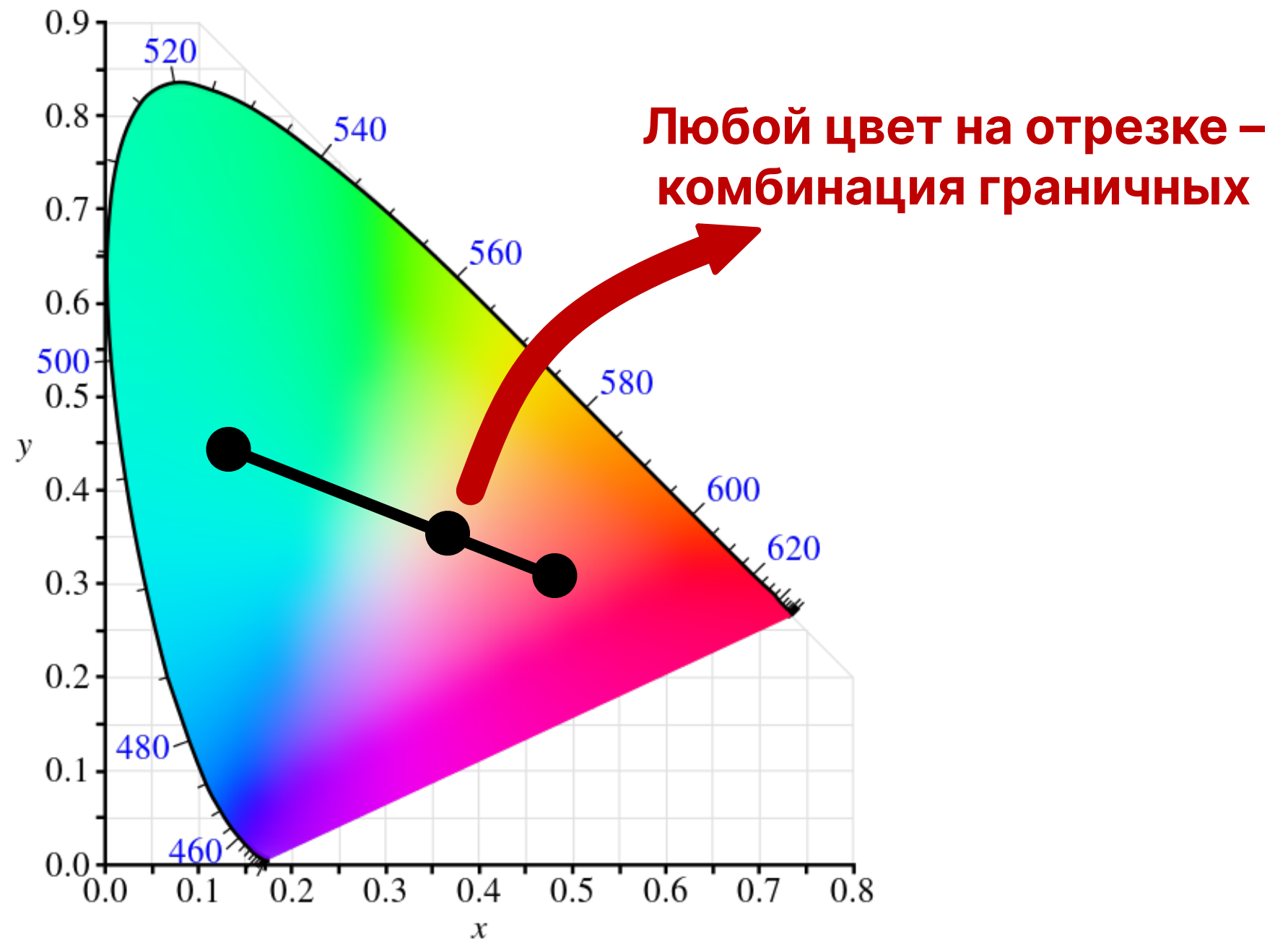
**Это видимая среднестатистическим человеком
хроматическая картина (гамма)**



**Это видимая среднестатистическим человеком
хроматическая картина (гамма)**

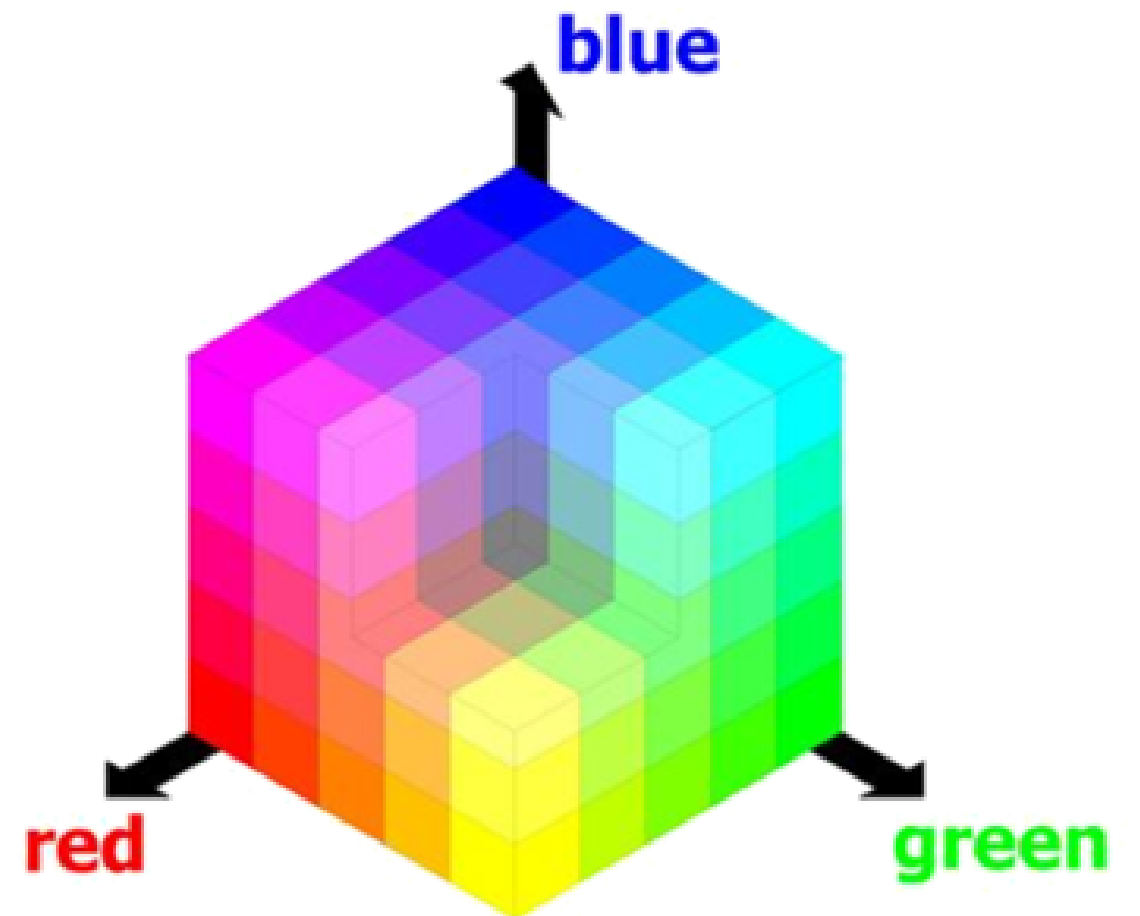
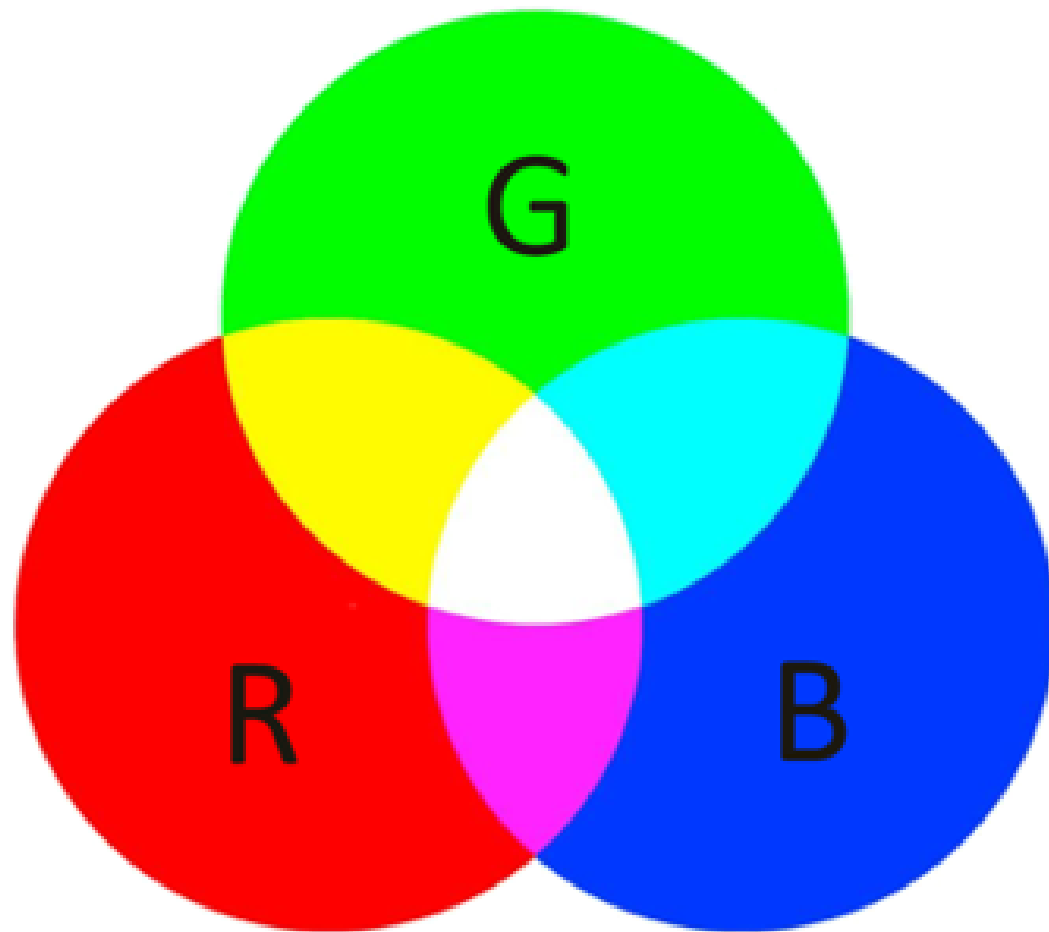


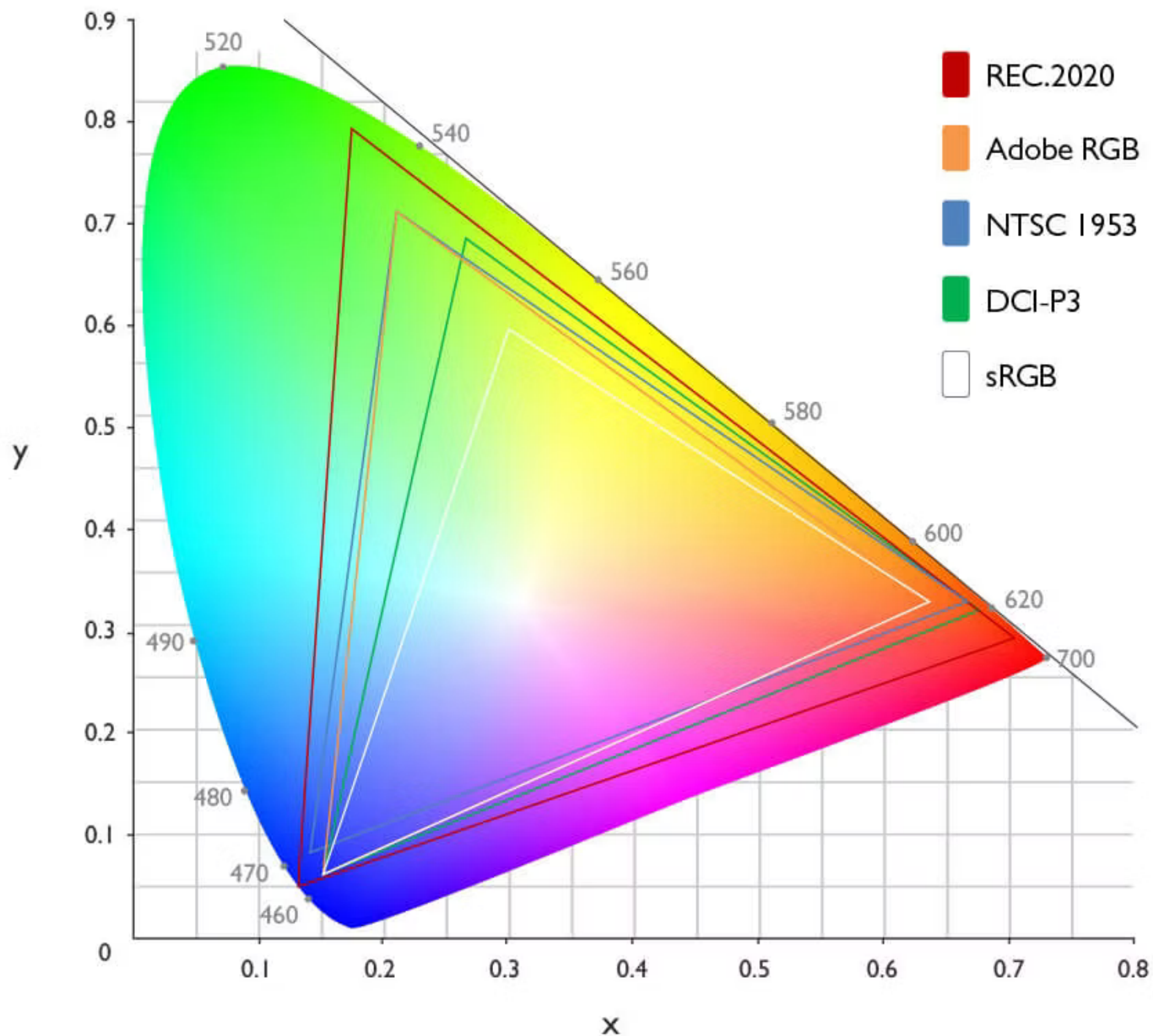
**Это видимая среднестатистическим человеком
хроматическая картина (гамма)**

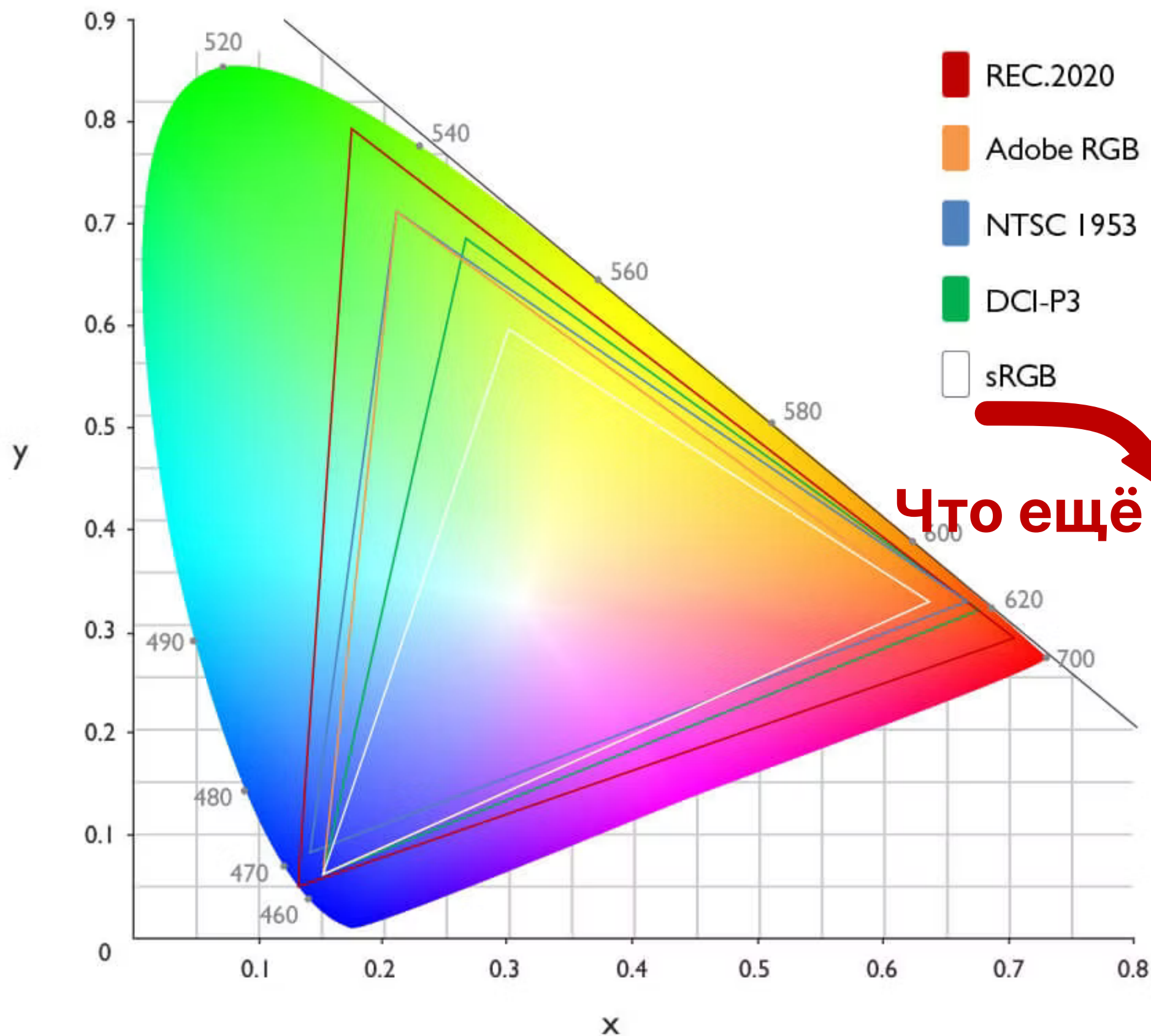


**Это видимая среднестатистическим человеком
хроматическая картина (гамма)**

**Она очень нелинейна,
но по форме напоминает треугольник**



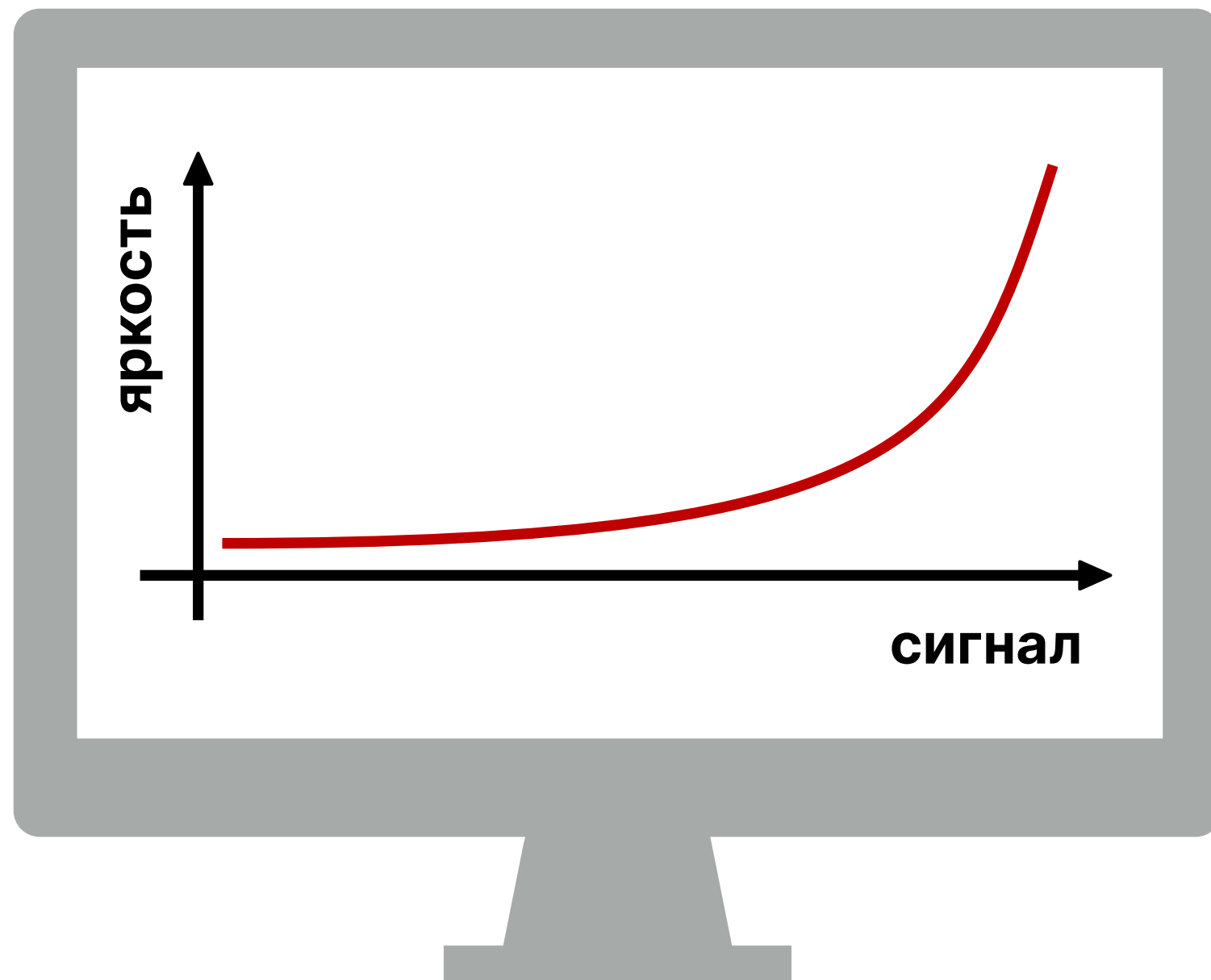




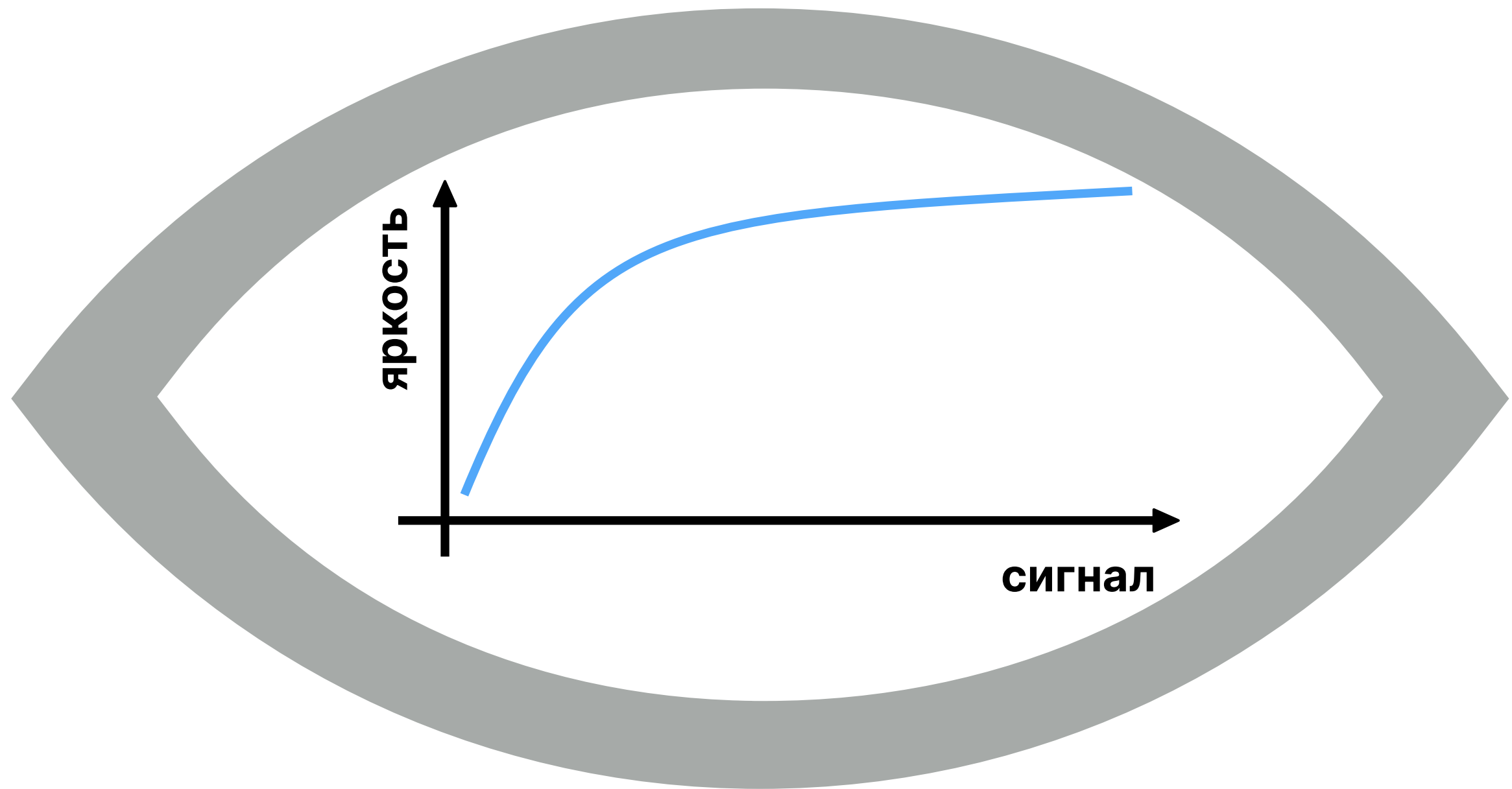
Что ещё за "s"?! →

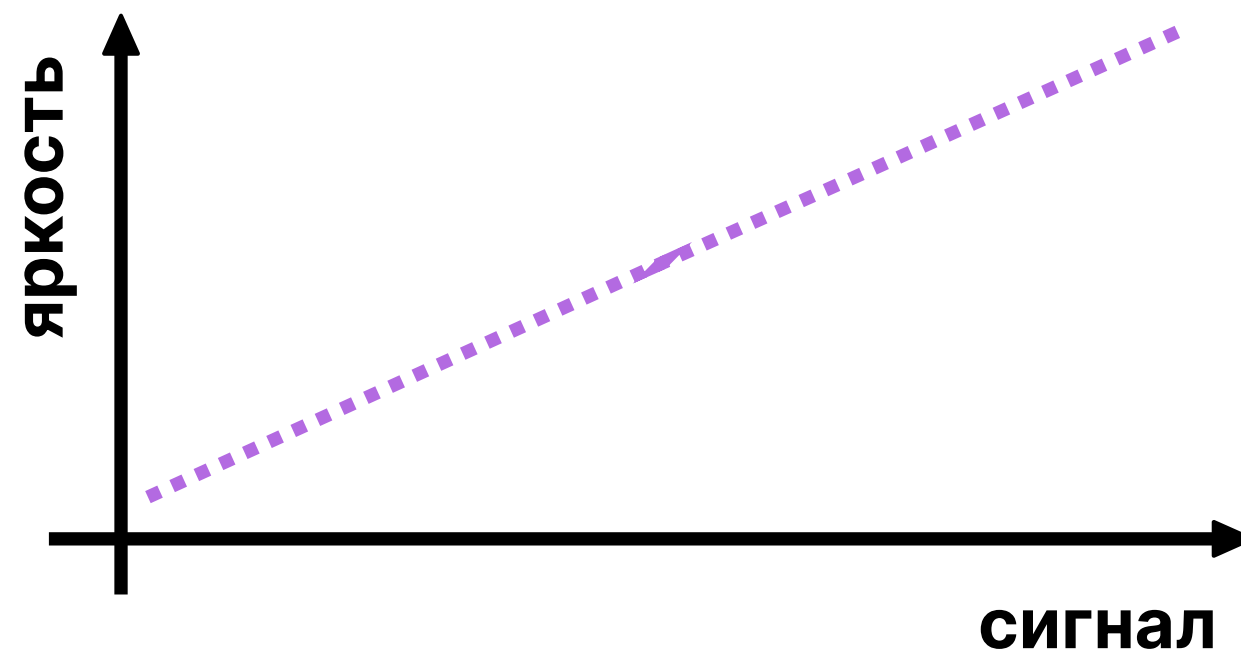
**Монитор и глаза человека –
суть нелинейные приборы**

**Монитор и глаза человека –
суть нелинейные приборы**

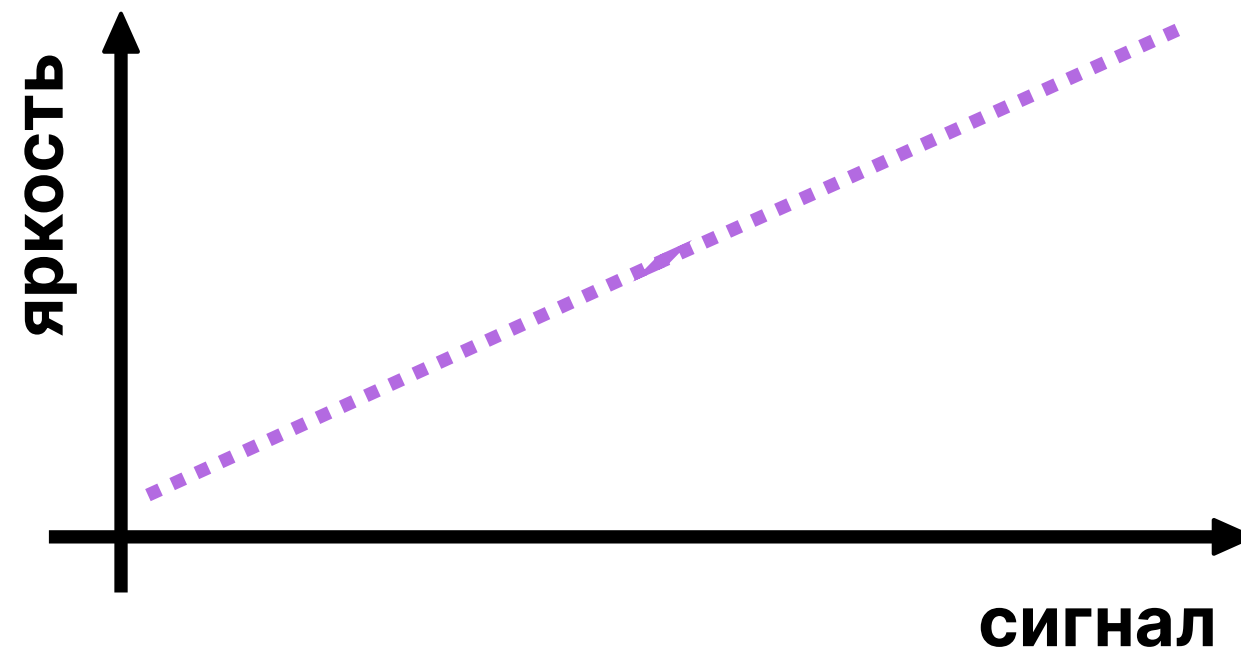


**Монитор и глаза человека –
суть нелинейные приборы**



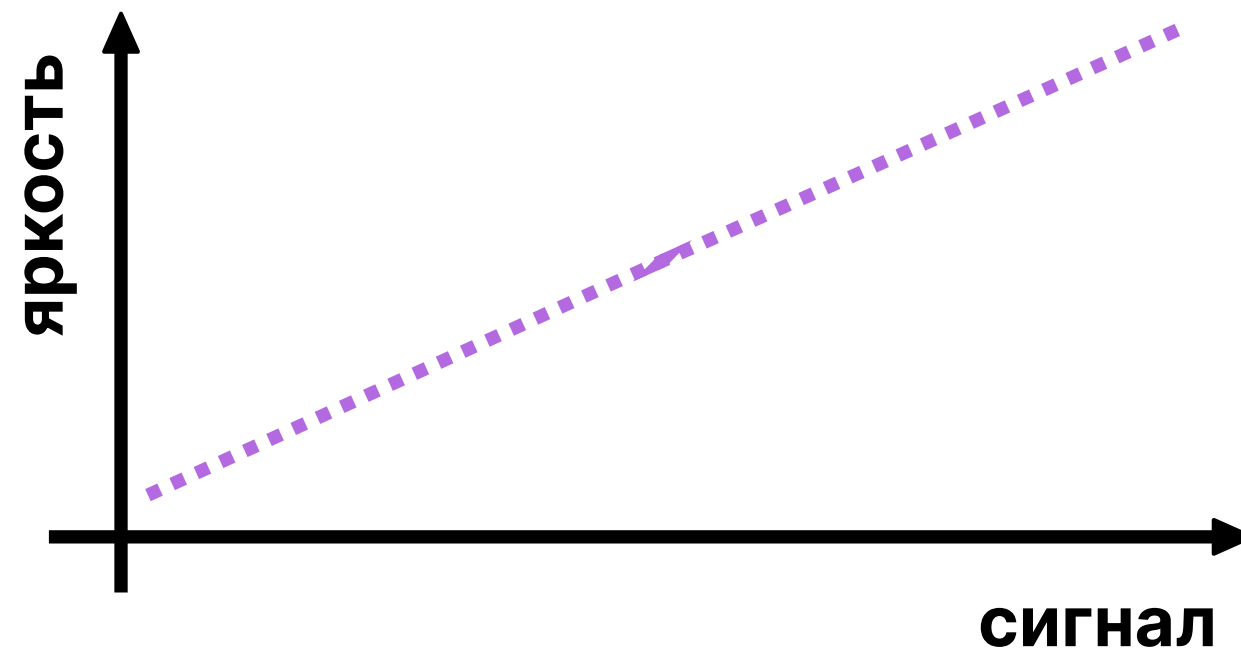


$$C_{out} = C_{in}^{\gamma}$$



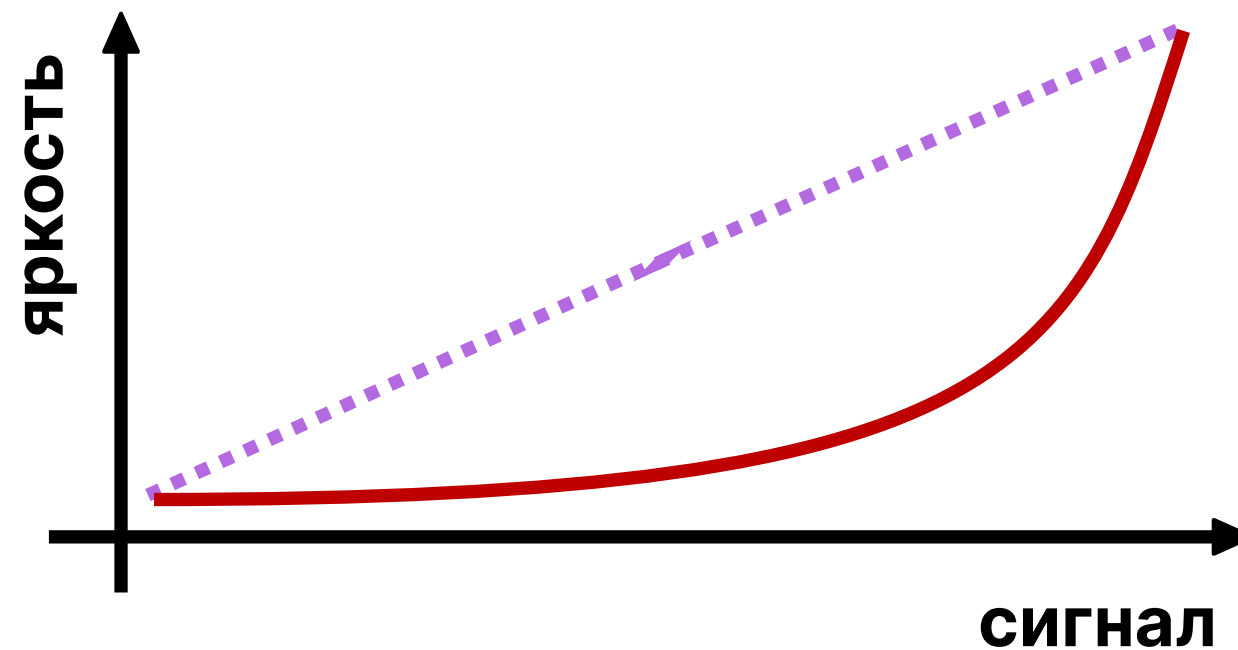
$$C_{out} = C_{in}^\gamma$$

**Аппроксимация
нелинейности**



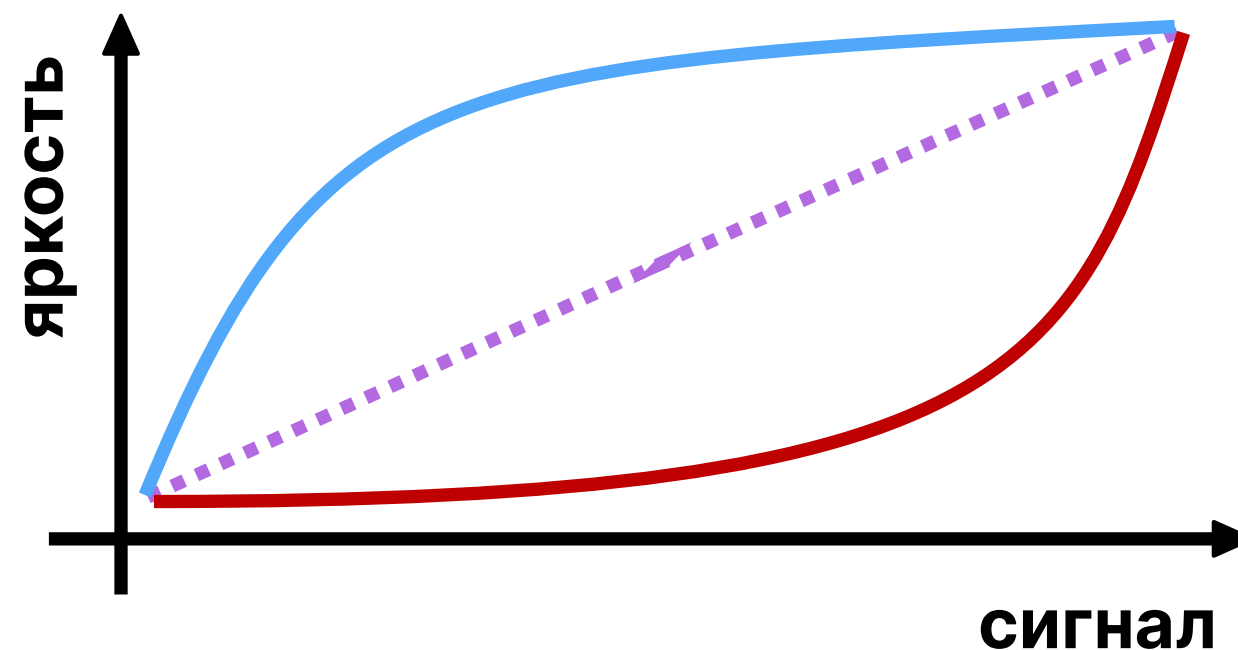
$$C_{out} = C_{in}^{\gamma}$$

**Аппроксимация
нелинейности**



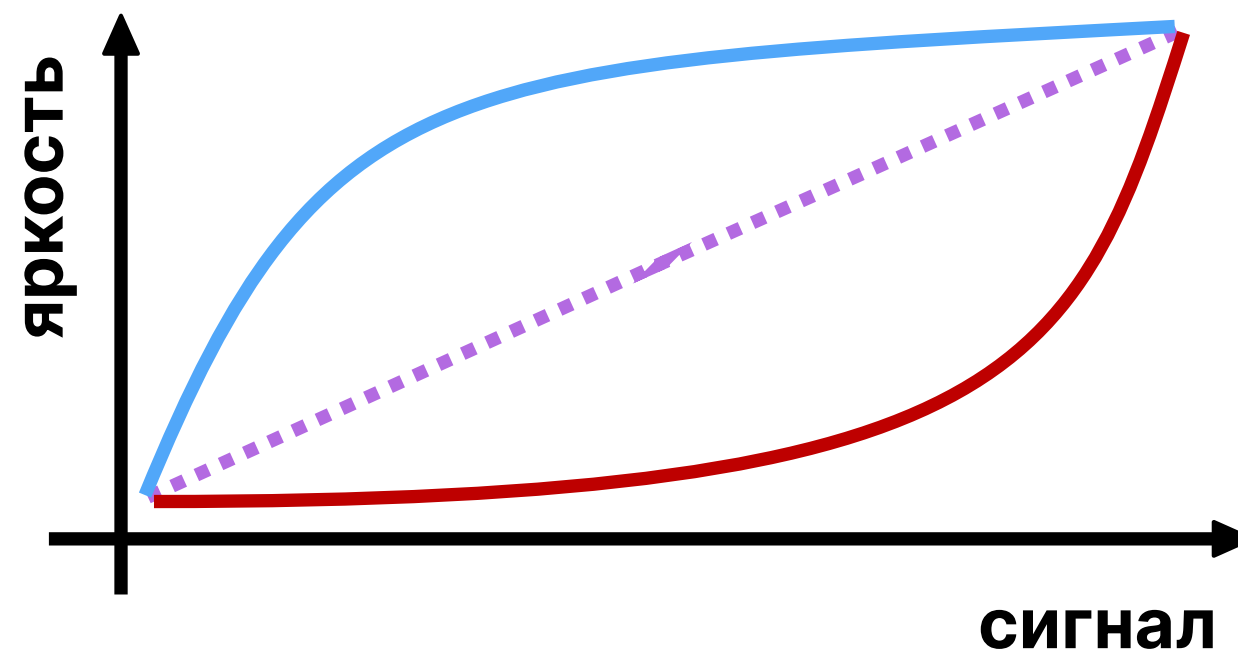
$$C_{out} = C_{in}^\gamma$$

**Аппроксимация
нелинейности**



$$C_{out} = C_{in}^{\gamma}$$

**Аппроксимация
нелинейности**



Линеаризация возможна подбором показателя γ

50% серый



Линейная шкала
яркости



50% серый



Скорректированная
шкала яркости



В 1996 году компании Microsoft и HP предложили стандарт для коррекции цвета в мониторах, принтерах и на Web-страницах, который затем закрепился как IEC 61966-2-1:1999, именуемый в обиходе **sRGB (standard RGB)**

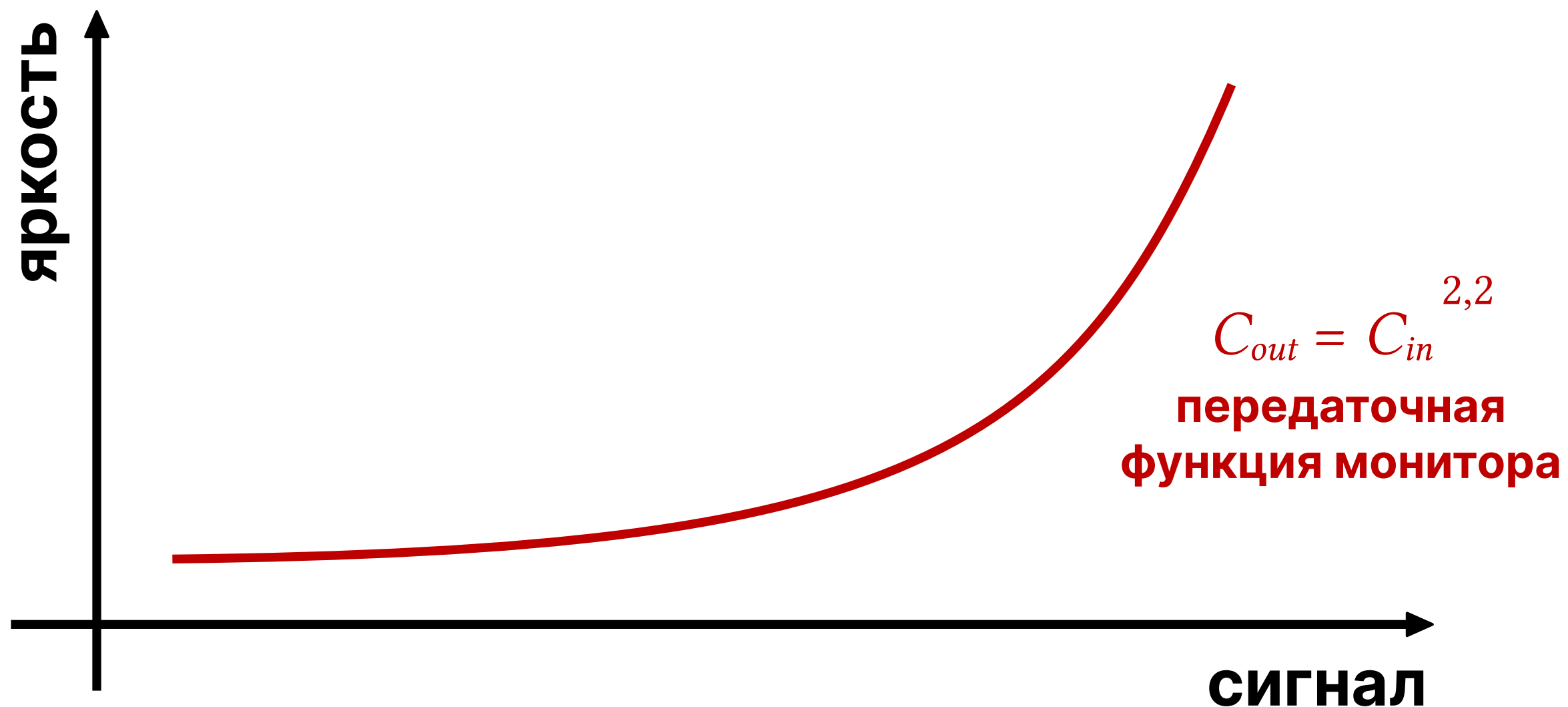
В 1996 году компании Microsoft и HP предложили стандарт для коррекции цвета в мониторах, принтерах и на Web-страницах, который затем закрепился как IEC 61966-2-1:1999, именуемый в обиходе **sRGB (standard RGB)**

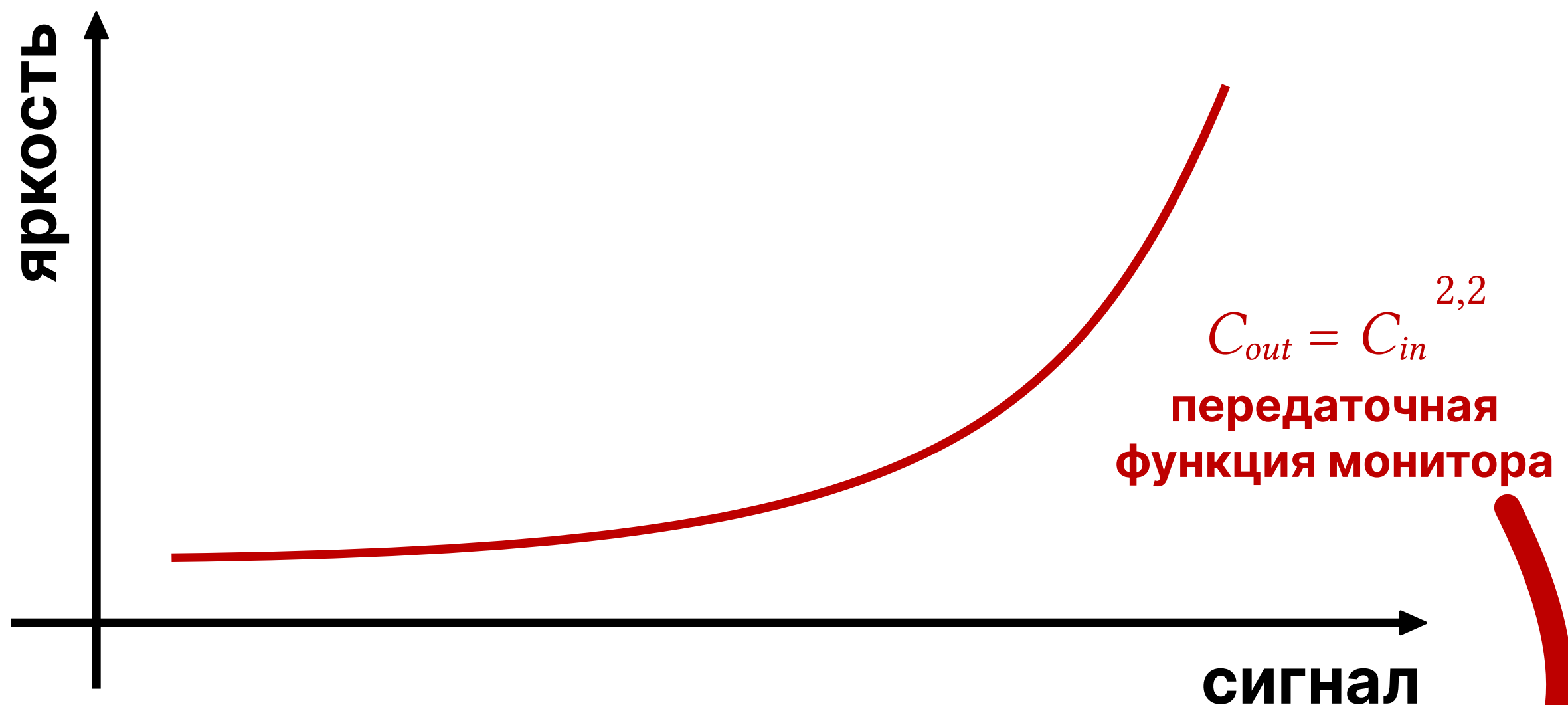
Этот стандарт – не единственный, но он даёт хорошие результаты и используется сейчас в качестве умолчания, если не оговорено иное

В 1996 году компании Microsoft и HP предложили стандарт для коррекции цвета в мониторах, принтерах и на Web-страницах, который затем закрепился как IEC 61966-2-1:1999, именуемый в обиходе **sRGB** (standard RGB)

Этот стандарт – не единственный, но он даёт хорошие результаты и используется сейчас в качестве умолчания, если не оговорено иное

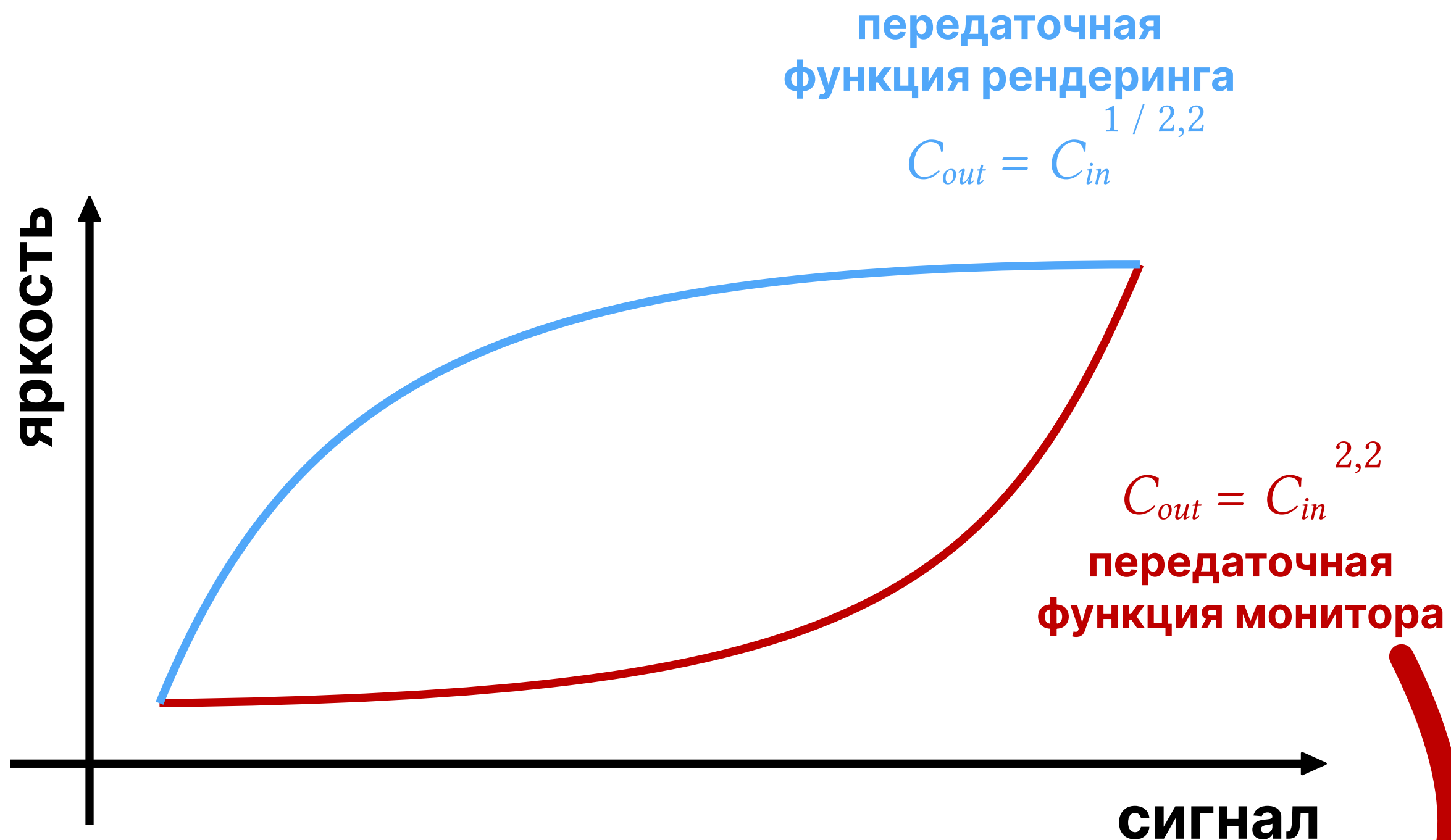
Он декларирует хитрую передаточную функцию, которая может быть **аппроксимирована** степенным законом с $\gamma = 2,2$





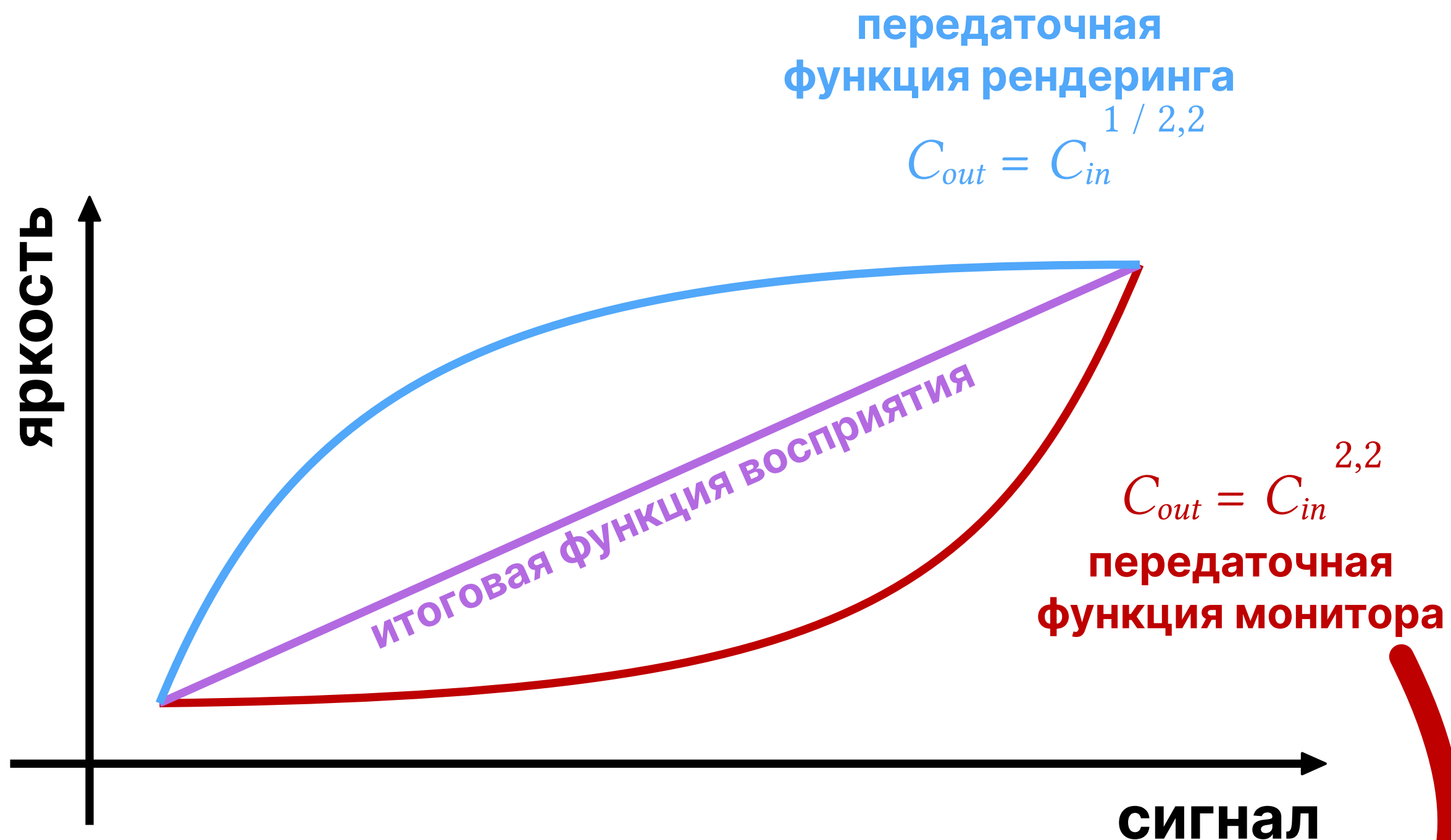
Но это не настоящая нелинейность монитора как прибора!

Это воспринимаемая нелинейность,
которую он обеспечивает за счёт калибровки



Но это не настоящая нелинейность монитора как прибора!

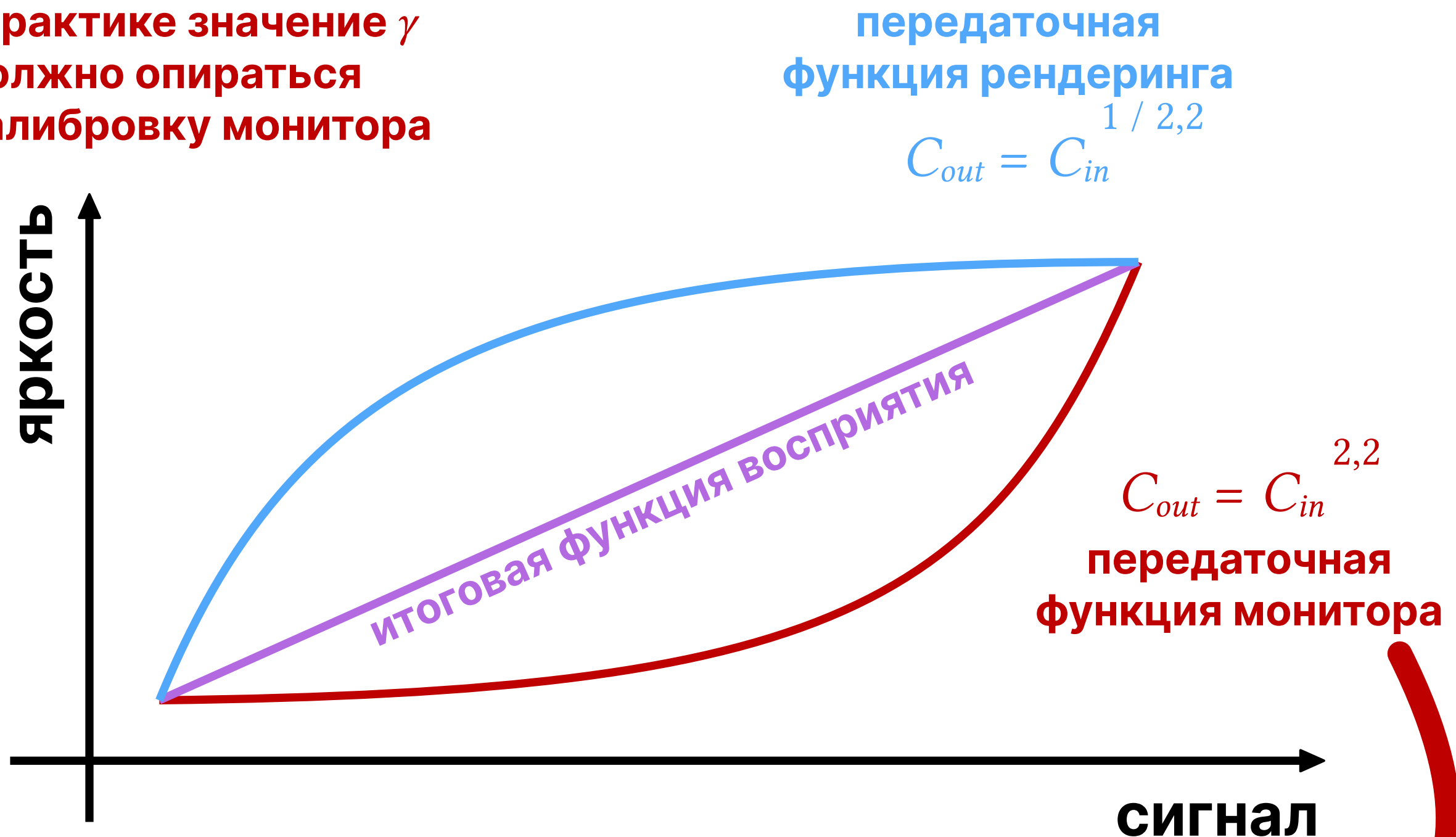
Это воспринимаемая нелинейность,
которую он обеспечивает за счёт калибровки



Но это не настоящая нелинейность монитора как прибора!

Это воспринимаемая нелинейность,
которую он обеспечивает за счёт калибровки

На практике значение γ
должно опираться
на калибровку монитора



Но это не настоящая нелинейность монитора как прибора!
Это воспринимаемая нелинейность,
которую он обеспечивает за счёт калибровки

Модель RGB удобная для управления мониторами, но для человека представляет две крупных проблемы:

1. Неинтуитивный подбор цвета

Как получить желаемый цвет? А кто его знает...

2. Нелинейность цветовых переходов

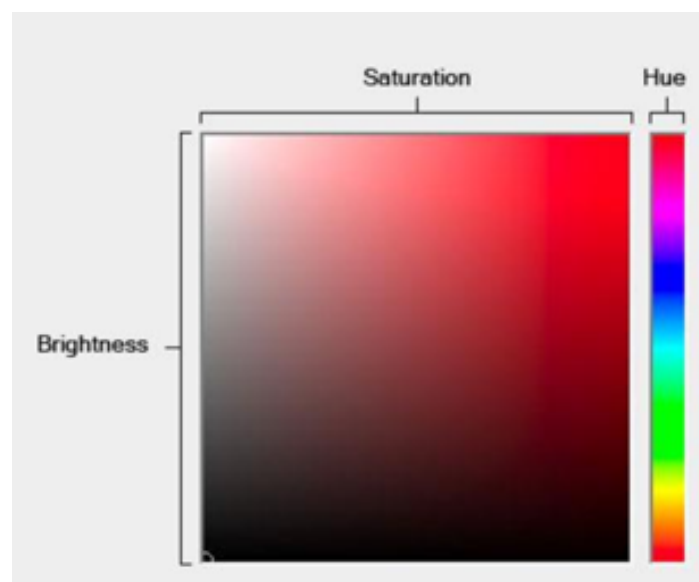
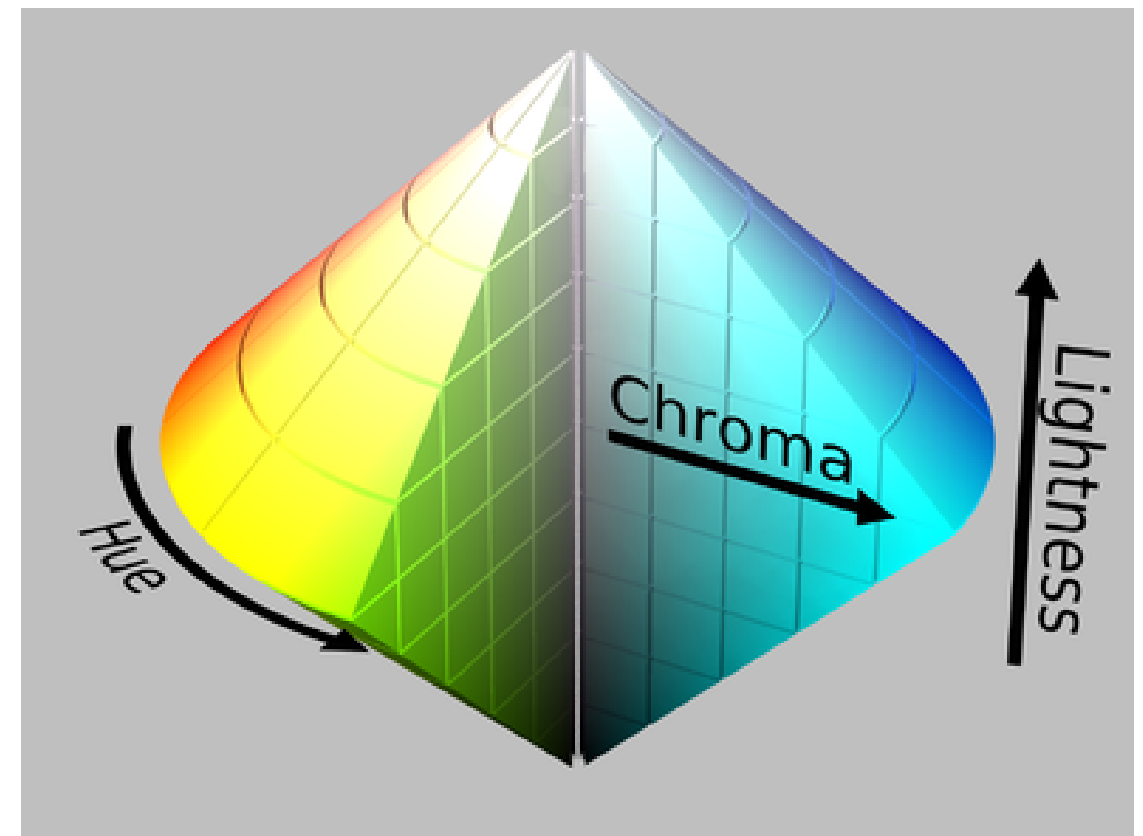
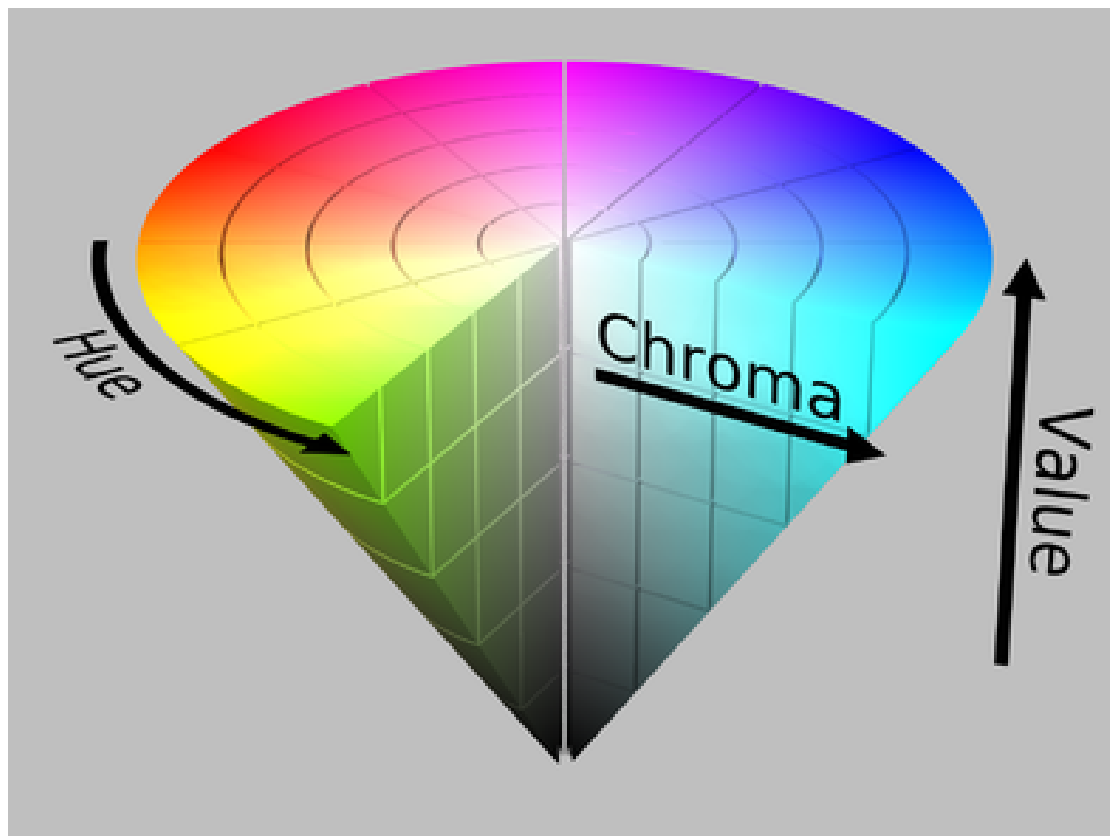
Евклидово расстояние в RGB не соответствует воспринимаемому

ИНТУИТИВНОСТЬ ВЫБОРА ЦВЕТА

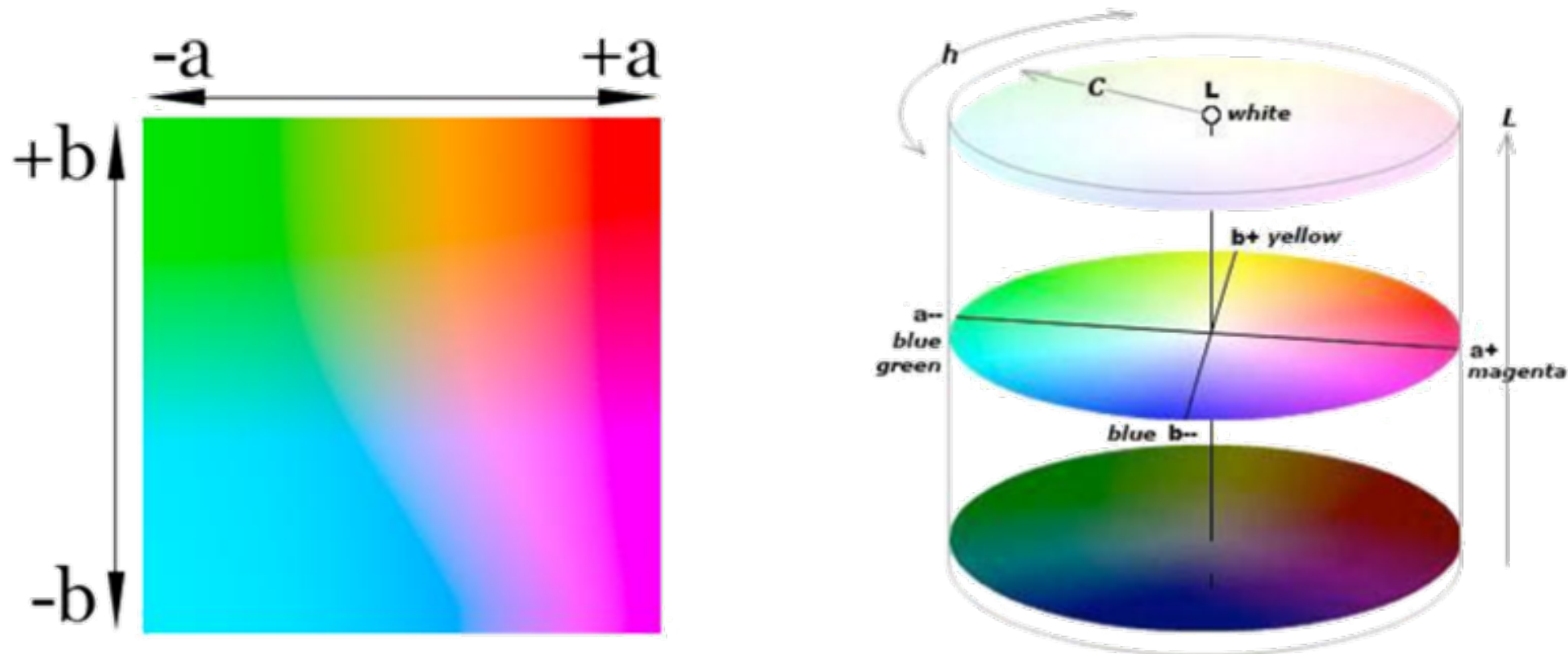
HSV: Hue, Saturation, Value

HSB: Hue, Saturation Brightness

HSL: Hue, Saturation, Lightness

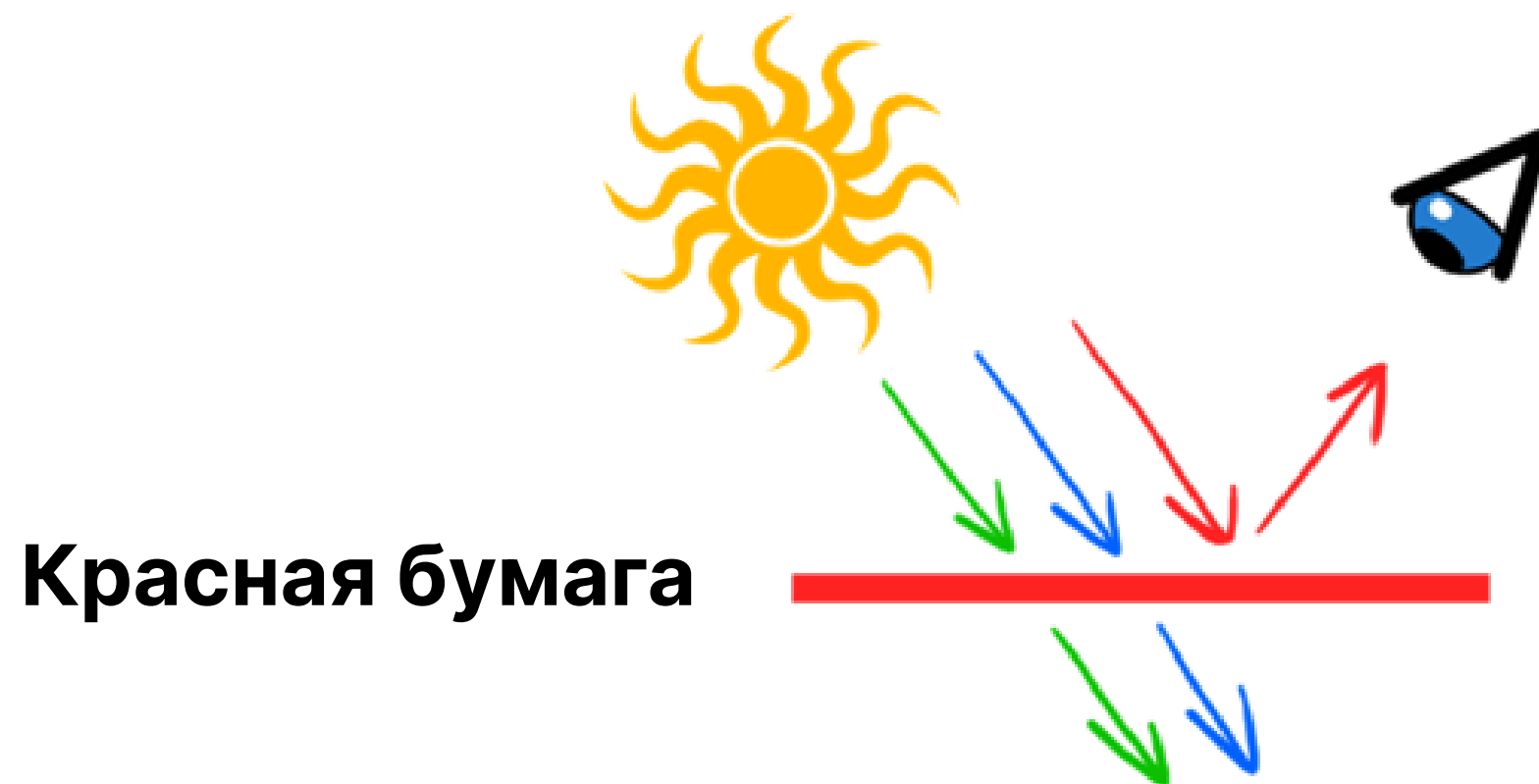
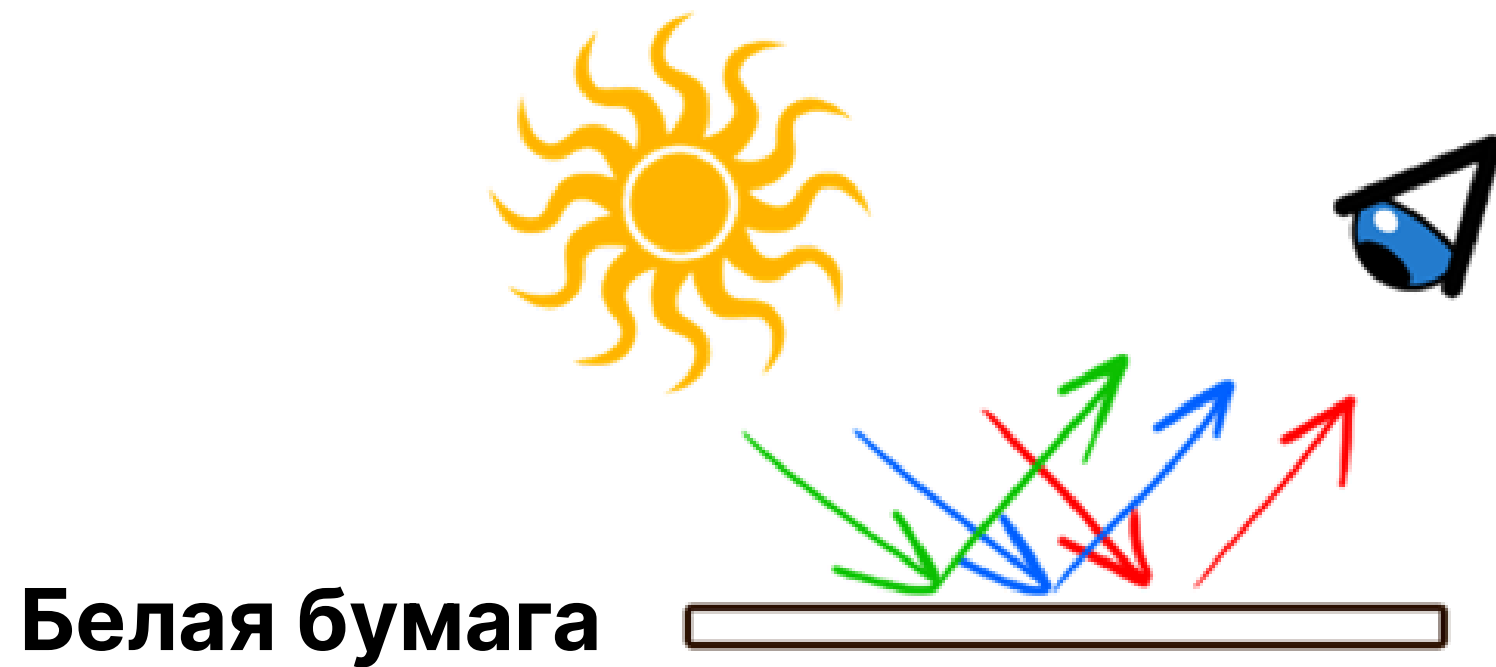


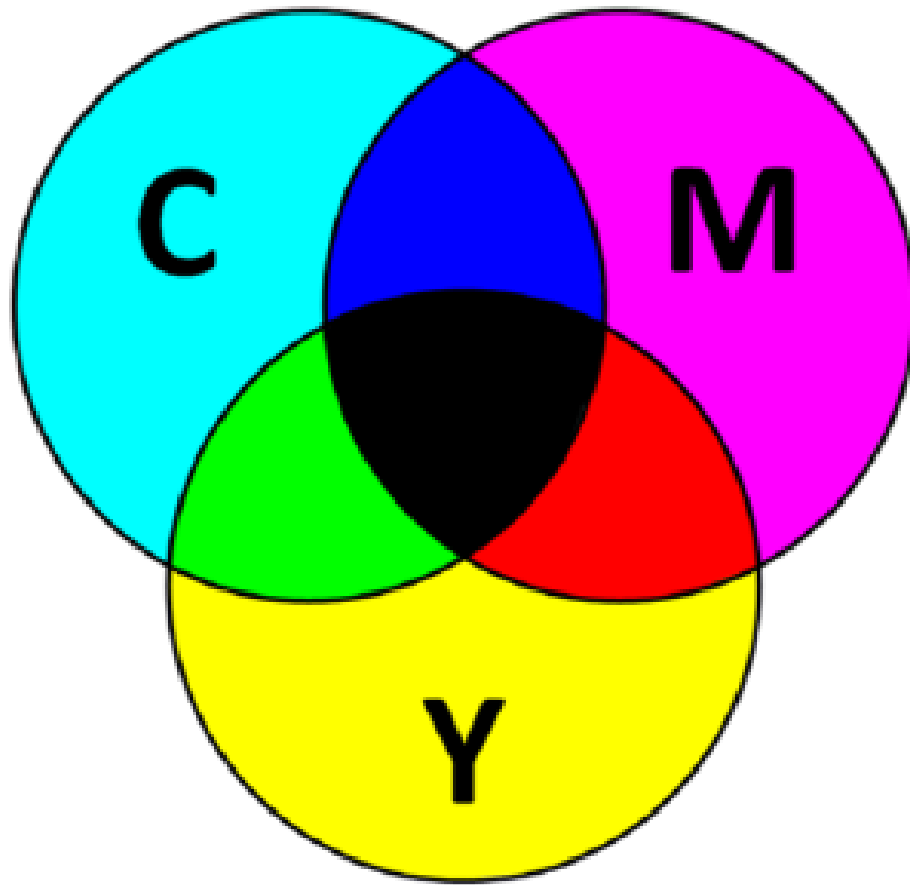
Линеаризация расстояния



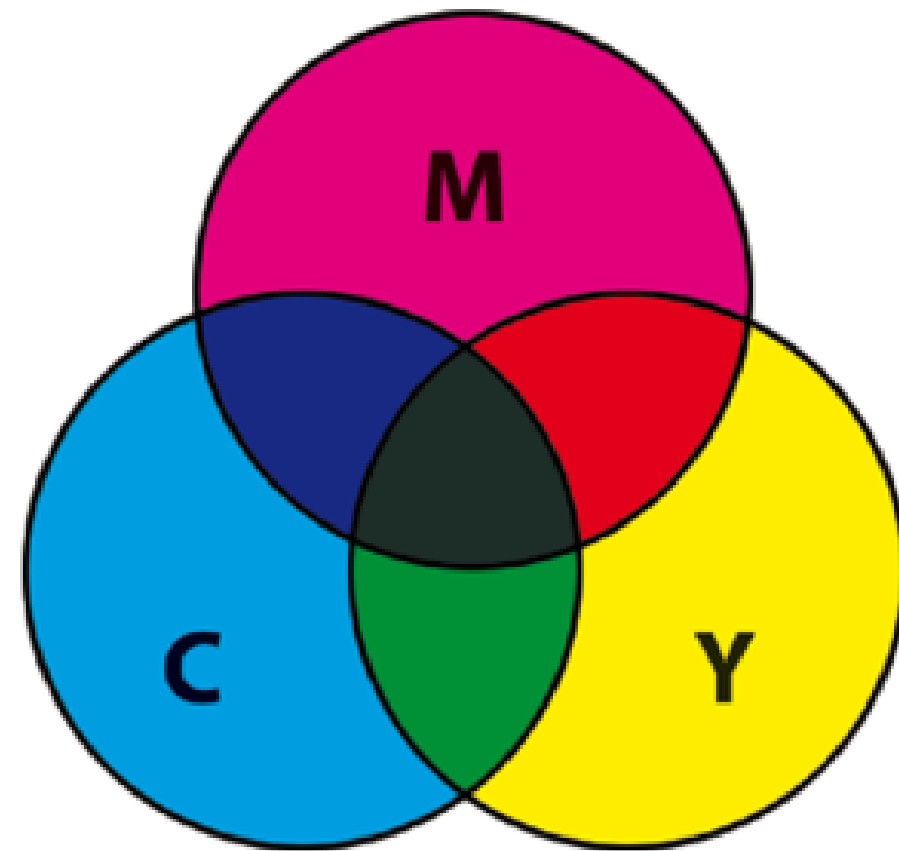
**Удобство коррекции цвета,
в т. ч. устранения цветового шума**







Модель CMY



Цвета при печати



С – Cyan – зелёно-голубой



М – Magenta – пурпурный

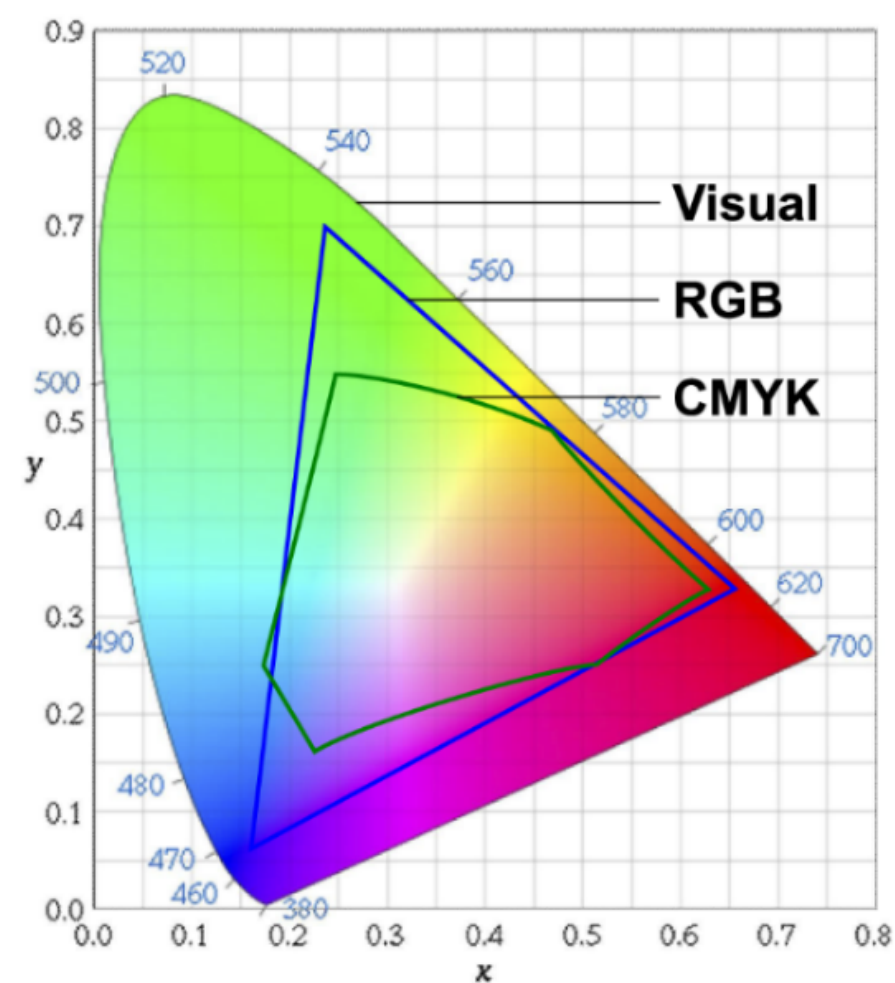
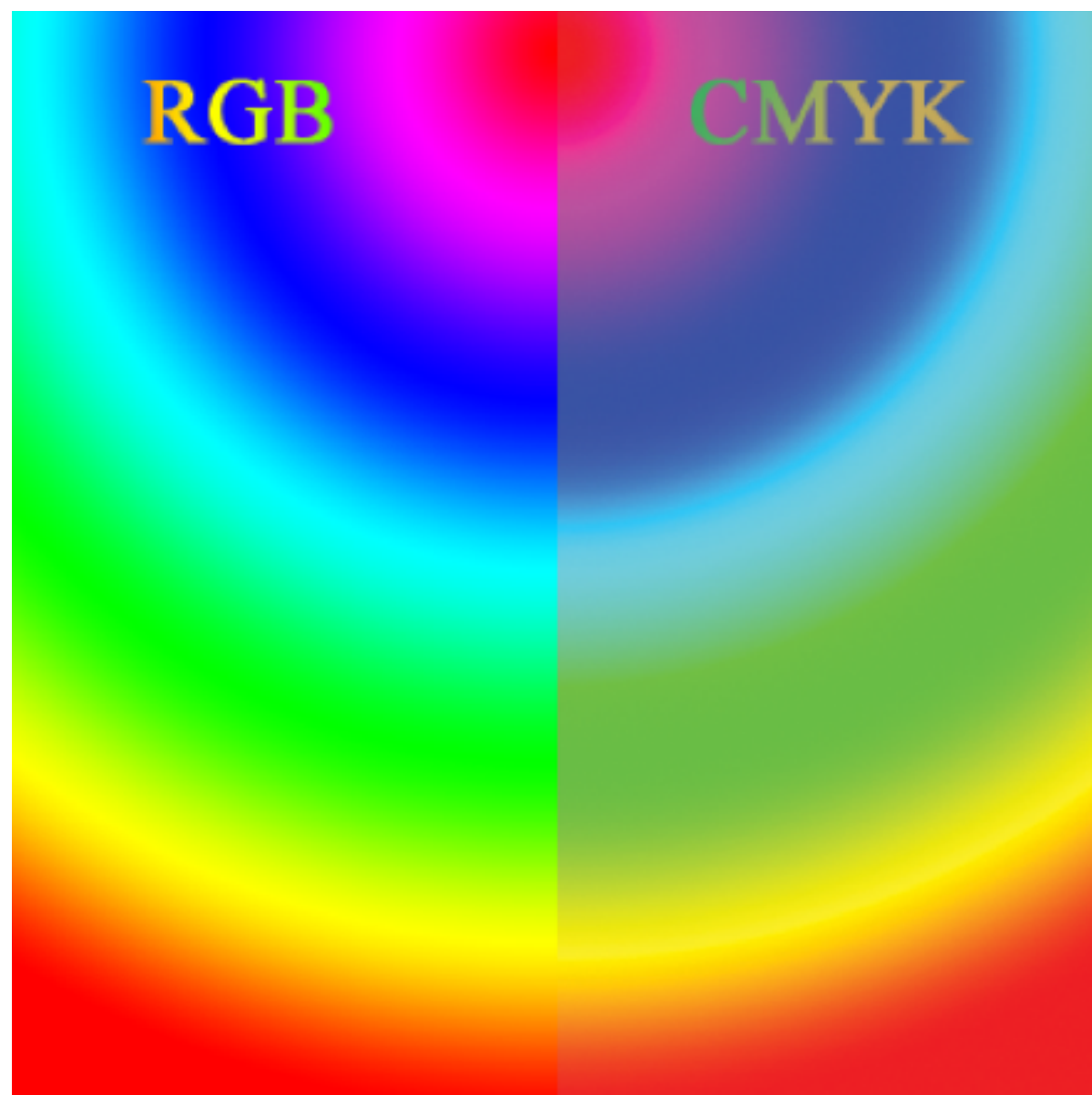


Y – Yellow – желтый



**К – Key – ключевой
(чаще всего — черный)**

**Значения компонентов задаются в процентных долях
подаваемой краски**



RGB24 → RGB565: 16 бит на пиксель

RGB24 → RGB565: 16 бит на пиксель

RGB24 → YUV411: 12 бит на пиксель